Pure Mathematics 3 · Original adaptations · 2026

# Chapter 6
# Differentiation

微分 · 40 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

The curve $C$ has equation $y = (x+1)e^{-x}$, $x \in \mathbb{R}$. Figure 1 illustrates the graph in this question.

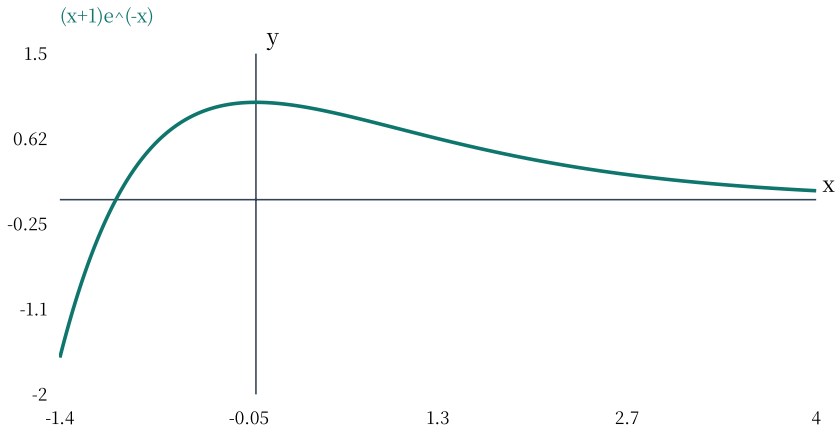



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $\dfrac{dy}{dx} = -xe^{-x}$. (2)

(b) Find and classify the stationary point. (2)

(c) State the number of intersections of $C$ with $y = k$ when $0 < k < 1$. (3)

Total for Question 1: 7 marks

The curve is $y = \dfrac{x^2 + 1}{x + 1}$, $x \neq -1$.

(a) Show that $\dfrac{dy}{dx} = 1 - 2/(x+1)^2$. (2)

(b) Find the normal at the point where $x = 0$. (2)

(c) Find the coordinates of all points on the curve at which the tangent is horizontal. (3)

Total for Question 2: 7 marks

For $0 < x < \pi$, let $y = \sin x + \sin x \cos x$. Figure 1 illustrates the graph in this question.




Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $\frac{dy}{dx} = 2\cos^2 x + \cos x - 1$. (2)

(b) Find the stationary point. (3)

(c) Show that it is a maximum. (2)

Total for Question 3: 7 marks

A curve has equation $y = \ln\big((x+a)/(x+b)\big)$ for $x \geq 0$, where $a > b > 0$. At $x = 0$ its tangent has gradient $-\dfrac{1}{6}$ and the curve has height $\ln 2$.

(a) Find $a$ and $b$. (3)

(b) Find the equation of the tangent at $x = 0$. (2)

(c) Show that the curve decreases towards the $x$-axis while remaining above it. (3)

Total for Question 4: 8 marks

Let $F(x) = (x^2 - 2x + 2)e^x$.

(a) Show that $F\prime(x) = x^2e^x$. (2)

(b) Explain why $F$ has no local maximum or minimum at $x = 0$. (2)

(c) Hence evaluate $\int_0^1 x^2e^x\,dx$. (2)

(d) Find the tangent at the stationary point. (2)

Total for Question 5: 8 marks

A particle moves along a straight line with displacement $s(t) = t^2e^{-t}$ metres, $t \geq 0$.
Figure 1 illustrates the graph in this question.

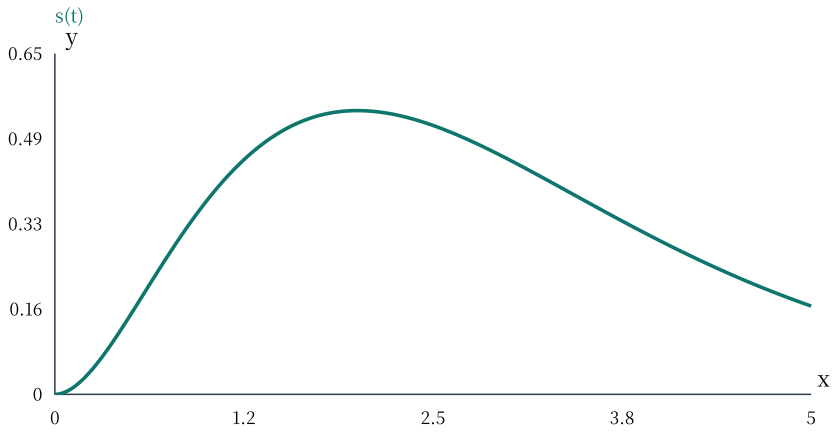



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find its velocity. (2)

(b) Find when it changes direction and its displacement then. (2)

(c) Find its total distance in the first 4 seconds. (3)

Total for Question 6: 7 marks

The curve $C$ is $y = \dfrac{\sin x}{2 + \cos x}$ for $0 \leq x \leq 2\pi$. Figure 1 illustrates the graph in this question.

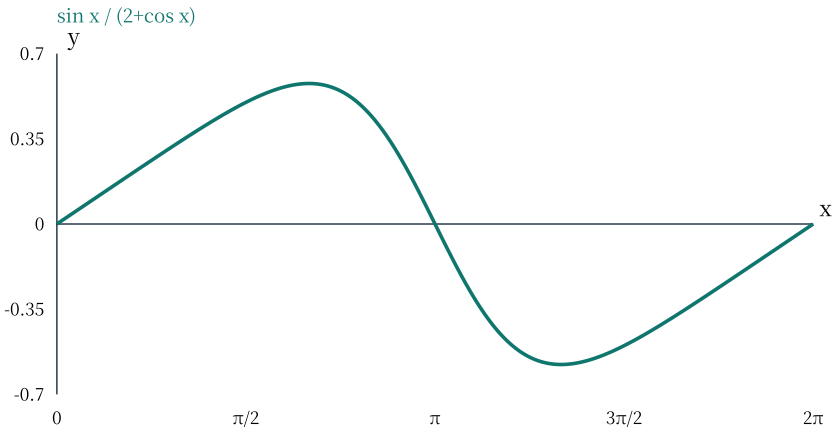



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $\dfrac{dy}{dx} = (1 + 2\cos x)/(2 + \cos x)^2$. (3)

(b) Find the coordinates of both stationary points. (2)

(c) State the range of $y$. (2)

(d) Find the tangent to $C$ at $x = 0$. (2)

Total for Question 7: 9 marks

A curve satisfies $\frac{dy}{dx} = 6x(3x^2+1)^2$ and passes through $(0, 4)$.

(a) Differentiate $(3x^2+1)^3$. (2)

(b) Hence find the curve equation. (3)

(c) Find the equation of the tangent at $x = 1$. (2)

Total for Question 8: 7 marks

For $x > 0$, the curve $C$ has equation $y = \ln x + 2$. A tangent to $C$ passes through the origin.

**(a)** For the tangent through the origin,

(i) Write the tangent at $x = a$ in terms of $a$. (2)

(ii) Show that $a = e^{-1}$. (2)

(b) Find the tangent and show that there is only one such point of contact. (3)

Total for Question 9: 7 marks

The function $f(x) = xe^x$ is restricted to $x > 0$.

(a) Show that $f$ is one-to-one. (2)

(b) Find the tangent to $y = f(x)$ at $x = 1$. (2)

(c) Hence find the tangent to $y = f^{-1}(x)$ at $(e, 1)$. (3)

Total for Question 10: 7 marks

Let $f(x) = \ln(2 + \sin x)$ for $0 \leq x \leq \pi/2$.

(a) Find $f\prime(x)$. (2)

(b) Find the tangent at $x = 0$. (2)

(c) Hence evaluate $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{2 + \sin x}\, dx$. (2)

Total for Question 11: 6 marks

A curve has gradient $\frac{dy}{dx} = 4\sec^2(2x) - 3\cos x$ for $-\pi/4 < x < \pi/4$ and passes through the origin.

(a) Find $y$ in terms of $x$. (3)

(b) Find the tangent at the origin. (2)

(c) Show that the curve is increasing throughout its domain. (2)

Total for Question 12: 7 marks

The curve $C$ has equation $y = ae^{2x} + b$. At $x = 0$, its normal has equation $y = -x/6 + 5$.

(a) Find $a$ and $b$. (3)

(b) Find the tangent to $C$ at $x = \ln 2$. (2)

(c) Show that no tangent to $C$ has negative gradient. (2)

Total for Question 13: 7 marks

Let $y = (x^2 - 4x + 5)^3$.

(a) Show that $\dfrac{dy}{dx} = 6(x - 2)(x^2 - 4x + 5)^2$. (2)

(b) Find and classify its stationary point. (2)

(c) Find all points where the gradient is 24. (3)

Total for Question 14: 7 marks

The function $f(x) = \sin(x + \pi/6) + \cos(x - \pi/6)$ is defined on $0 \leq x \leq 2\pi$.

(a) Express $f(x)$ as $A(\sin x + \cos x)$. (2)

(b) Find the coordinates of the stationary points. (3)

(c) Find the largest value of $f\prime(x)$. (2)

Total for Question 15: 7 marks

A rectangle has vertices $(0,0), (x,0), (x,e^{-x}), (0,e^{-x})$, where $x > 0$. Figure 1 illustrates the graph in this question.

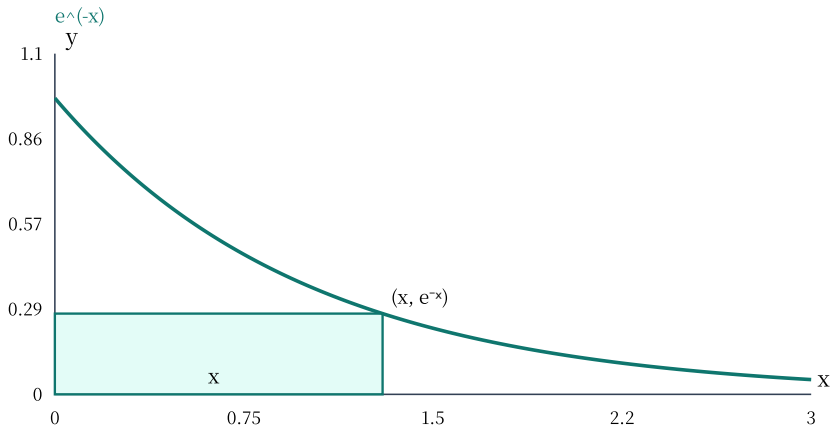



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write its area $A$ as a function of $x$. (2)

(b) Find the greatest possible area. (3)

**(c)** At the value of $x$ which maximizes the area, find

(i) the gradient of the boundary curve. (2)

(ii) the equation of its tangent. (2)

Total for Question 16: 9 marks

The curve is $y = \ln(\sqrt{x^2 + 4})$.

(a) Show that $\dfrac{dy}{dx} = x/(x^2 + 4)$. (2)

(b) Find the coordinates of the stationary point and determine its nature. (2)

(c) Find all points at which the gradient is $\dfrac{1}{4}$. (3)

Total for Question 17: 7 marks

For real $x$, let $f(x) = \dfrac{x}{1+x^2}$.

(a) Find $f\prime(x)$. (2)

(b) Find the range of $f$. (3)

(c) Show that the tangent at $x = a$ passes through the origin only if $a = 0$. (2)

Total for Question 18: 7 marks

A point has height $h(t) = 5 + 3\sin(2t) - \cos(2t)$ metres, $0 \le t \le \pi$.

(a) Express $dh/dt$ as $R\cos(2t - \alpha)$, where $R > 0$ and $0 < \alpha < \pi/2$. (3)

(b) Find the maximum upward velocity and the first time it occurs. (2)

(c) Find the time of maximum height. (2)

Total for Question 19: 7 marks

The curves are $y = \ln(x+1)$ and $y = kx^2$, with $x > -1$. Their tangents at points with $x = 1$ are perpendicular.

**(a)** For these perpendicular tangents,

(i) Find $k$. (2)

(ii) Find the normal to the logarithmic curve at $x = 1$. (2)

(b) Find where this normal meets the $y$-axis. (2)

Total for Question 20: 6 marks

Let $F(x) = \sin x \cos x + x$ for $0 \leq x \leq \pi/2$.

(a) Show that $F\prime(x) = 2\cos^2 x$. (2)

(b) Show that $F$ is increasing and state its range. (2)

(c) Hence evaluate $\int_0^{\pi/4} \cos^2 x \, dx$. (3)

Total for Question 21: 7 marks

A curve passes through $(1, 2)$ and has gradient $\frac{dy}{dx} = 3 - 8/(2x+1)^2$, with $x > -\frac{1}{2}$.

(a) Find its equation. (3)

(b) Find the stationary point in the given domain. (2)

(c) Find the tangent at $x = 1$. (2)

Total for Question 22: 7 marks

Let $f(x) = (x - a)e^{2x}$. The stationary point has $x$-coordinate 3.

(a) Find $a$. (2)

(b) Find and classify the stationary point. (2)

(c) Find the equation of the tangent at the root of $f$. (3)

Total for Question 23: 7 marks

The curves $C_1$ and $C_2$ have equations $y = f(x) = (2 + \sin x)/\cos x$ and $y = g(x) = (2 - \sin x)/\cos x$, respectively, where $-\pi/2 < x < \pi/2$.

(a) Show that $f\prime(x) = (1 + 2\sin x)/\cos^2 x$ and $g\prime(x) = (2\sin x - 1)/\cos^2 x$. (3)

(b) Prove that tangents to the two curves at points with the same $x$-coordinate are perpendicular only when $x = 0$. (3)

**(c)** For the stationary points of these curves, find

(i) the coordinates on $C_1$ and its nature, (2)

(ii) the coordinates on $C_2$ and its nature. (2)

Total for Question 24: 10 marks

The mass of a culture is $M(t) = 50 + 150e^{0.04t}$ grams. Here $t$ is measured in hours.

(a) Find $dM/dt$. (2)

(b) Find $dM/dt$ when $M = 500$. (2)

(c) Show that the relative rate $(1/M)dM/dt$ is less than $0.04$. (3)

Total for Question 25: 7 marks

Let $y = \sin^2 x$ for $0 \leq x \leq \pi$.

(a) Find the first and second derivatives using double-angle forms. (2)

(b) Find and classify the interior stationary point. (2)

(c) Find the points where the gradient is greatest. (3)

Total for Question 26: 7 marks

For $x > 0$, let $f(x) = \ln(x^2 + 1) - k\ln x$. The curve $y = f(x)$ has a stationary point at $x = 1$.

(a) Find $k$ and show that $f(x) = \ln(x + 1/x)$. (3)

(b) Show that the curve has a minimum at $(1, \ln 2)$. (2)

(c) Solve $f(x) = \ln(\frac{5}{2})$, and explain why the two solutions are reciprocals. (3)

Total for Question 27: 8 marks

A curve has equation $y = (4x + 1)^{\frac{1}{2}}$ for $x > -\frac{1}{4}$. At a point $P$ its tangent is parallel to $y = \frac{1}{2}x + 7$.

(a) Find $\frac{dy}{dx}$. (2)

(b) Find $P$ and the tangent there. (3)

(c) Find where the normal at $P$ meets the $x$-axis. (2)

Total for Question 28: 7 marks

Let $F(x) = \dfrac{x^2}{x^2+1}$.

(a) Show that $F\prime(x) = 2x/(x^2+1)^2$. (2)

(b) Find the gradient of $y = F(2x)$ at $x = \dfrac{1}{2}$. (2)

(c) Hence evaluate $\displaystyle\int_0^1 \frac{x}{(x^2+1)^2}\,dx$. (3)

Total for Question 29: 7 marks

The curve $C$ is $y = \ln(2 + \cos 2x)$ for $0 \leq x \leq \pi$. Figure 1 illustrates the graph in this question.

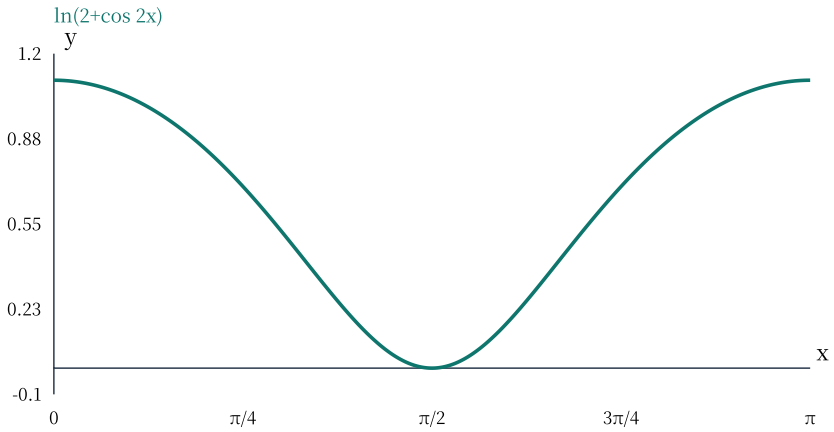



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find $\frac{dy}{dx}$. (2)

(b) Find and classify the interior stationary point. (2)

(c) Find the range of $y$ and the tangent at $x = \pi/4$. (3)

(d) Find all points of $C$ at which $y = \ln 2$. (2)

Total for Question 30: 9 marks

The point $P = (x, \ln(4 - x))$, where $0 < x < 3$, lies on the curve $C$. A rectangle has vertices $O = (0, 0)$, $(x, 0)$, $P$ and $(0, \ln(4 - x))$. Its area is $A$.

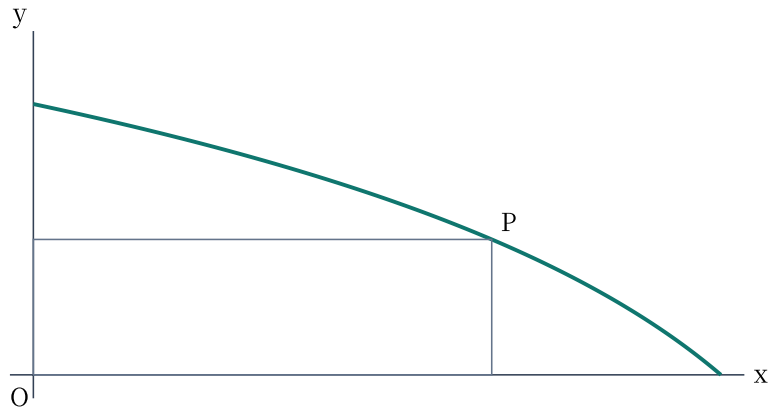



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $\dfrac{dA}{dx} = \ln(4 - x) - \dfrac{x}{4 - x}$. (3)

(b) By considering $\dfrac{d^2A}{dx^2}$ and the signs of $\dfrac{dA}{dx}$ near the ends of the interval, prove that $A$ has exactly one stationary point and that it gives a maximum. (4)

(c) Put $u = 4 - x$. Show that the value of $u$ at this maximum satisfies $u = \dfrac{4}{1 + \ln u}$. Starting with $u_1 = 2.5$, use this rearrangement to calculate $u_2$ and $u_4$, giving each to 4 decimal places. (3)

(d) Continue the iteration until successive values agree to 6 decimal places. Hence find the maximum area, to 3 significant figures. (3)

Total for Question 31: 13 marks

The curve $C$ is defined for $x \geq 0$ by $y = f(x) = \dfrac{x^3 - 3x^2 + x + 9}{x + 1}$.

(a) Show that $f(x) = x^2 - 4x + 5 + \dfrac{4}{x+1}$. Hence find $f'(x)$. (3)

(b) Find the equation of the tangent $l$ to $C$ at $x = 1$. (3)

(c) Prove that $C$ lies on or above $l$ throughout its domain, and state where equality holds. (3)

(d) Find the exact total area between $C$ and $l$ for $0 \leq x \leq 2$. (4)

Total for Question 32: 13 marks

For $0 \le x \le \pi/2$, let $f(x) = \dfrac{3\cos x + 4\sin x}{15 + 7\sin x}$. Let $\alpha$ be the acute angle with $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$.

(a) Show that $f'(x) = \dfrac{3(20\cos x - 15\sin x - 7)}{(15 + 7\sin x)^2}$. (3)

(b) Express $20\cos x - 15\sin x$ in the form $R\cos(x + \alpha)$. Hence show that the only stationary point occurs at $x = \alpha$. (4)

(c) Find the exact range of $f$. (3)

(d) Solve $f(x) = \dfrac{1}{5}$ exactly, giving each solution in inverse-trigonometric form where necessary. (4)

Total for Question 33: 14 marks

The function $f$ is defined for $x \geq 0$ by $f(x) = (x-1)^2 e^{-x}$.

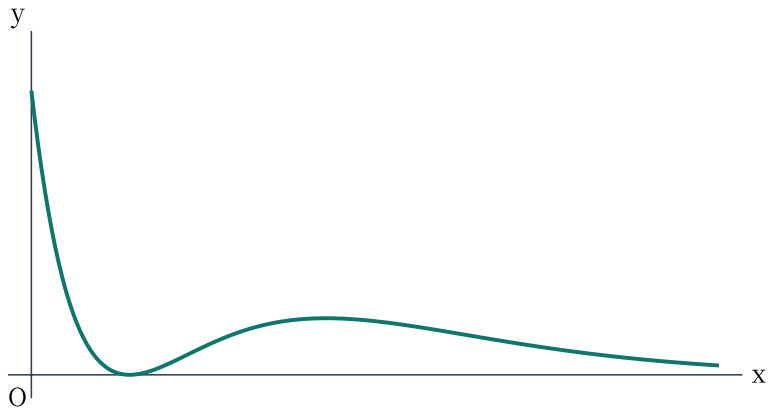



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find $f'(x)$ in factorised form. Find and classify both stationary points. (4)

(b) Find the greatest value of $f$ on its whole domain. Explain why the local maximum from (a) is not the greatest value. (2)

(c) For $k > 0$, state, with reasons, the number of distinct solutions of $f(x) = k$ in each of the cases $0 < k < 4e^{-3}$, $k = 4e^{-3}$ and $4e^{-3} < k < 1$. (3)

(d) By differentiating $-(x^2+1)e^{-x}$, find the exact area under $C : y = f(x)$ between $x = 0$ and $x = 3$. (3)

Total for Question 34: 12 marks

Let $f(x) = \ln(\sec x + \tan x)$, where $0 \le x < \pi/2$.

(a) Show that $f'(x) = \sec x$. Hence prove that $f$ is one-to-one. (3)

(b) Find the tangent at $x = 0$. By considering the derivative of $f(x) - x$, prove that $f(x) > x$ for $0 < x < \pi/2$. (3)

(c) Find the exact value of $f^{-1}(\ln 3)$, writing the answer in inverse-trigonometric form. (3)

(d) Hence evaluate $\displaystyle\int_{\pi/6}^{\pi/3} \sec x \, dx$, giving an exact logarithmic answer. (3)

Total for Question 35: 12 marks

The curve $C$ has equation $y = f(x) = a\sin x + b\cos 2x$, for $0 \leq x \leq \pi$. It has a stationary point at $(\pi/6, 1)$.

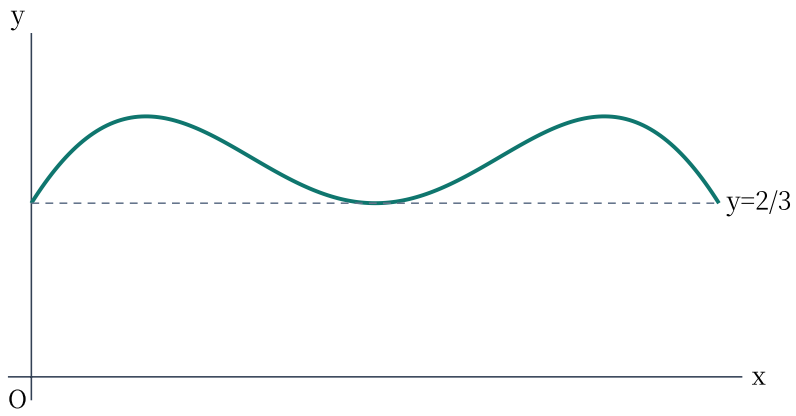



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the constants $a$ and $b$. (3)

(b) Find and classify all stationary points in $0 < x < \pi$. (4)

(c) State the number of distinct intersections of $C$ with $y = k$ when $\frac{2}{3} < k < 1$. (3)
Justify your answer using (b) and the endpoint values.

(d) Show that $C$ is on or above $y = \frac{2}{3}$. Hence find the exact area enclosed by $C$ (4)
and this line from $x = 0$ to $x = \pi$.

Total for Question 36: 14 marks

The curve $C$ has equation $y = f(x) = \dfrac{(\ln x)^2}{x}$, where $x \geq 1$.

(a) Find $f'(x)$ in factorised form and determine the greatest value of $f$. (4)

(b) The tangent at the point with $x$ coordinate $t$ passes through the origin. Show that $\ln t(1 - \ln t) = 0$. (3)

(c) Hence find both such tangents, stating their points of contact. (3)

(d) By differentiating $(\ln x)^3$, find the exact area bounded by $C$, the $x$-axis and the lines $x = 1$ and $x = e^2$. (3)

Total for Question 37: 13 marks

The volume of water in a tank $t$ hours after filling begins is modelled by $V = K(1 - e^{-kt})^2$ litres, where $K > 0$, $k > 0$ and $t \geq 0$. The model gives $V = 90$ when $t = 2$ and $V = 202.5$ when $t = 4$.

**(a)** Put $u = e^{-2k}$. Using the two observations,

(i) show that $(1 + u)^2 = \dfrac{9}{4}$ and find $u$; (2)

(ii) hence find the exact values of $K$ and $k$. (2)

(b) Show that the filling rate is $\dfrac{dV}{dt} = 720ke^{-kt}(1 - e^{-kt})$. (2)

(c) Find, with justification, the greatest filling rate and the time at which it occurs. (4)

(d) Find the length of time for which the filling rate is at least three quarters of its maximum value. Give an exact answer in hours. (4)

Total for Question 38: 14 marks

Water passes between a tank and its surroundings through a single pipe. At any instant the flow is in one direction only, and there are no other inflows or outflows. At time $t$ minutes, for $0 \le t \le \ln 4$, its net inflow rate is $r(t) = 2e^{-t} - e^{-2t} - \dfrac{1}{2}$ litres per minute. A positive value means water enters; a negative value means water leaves. Let $W(t)$ be the change, in litres, in the amount of water in the tank since $t = 0$. Thus $W(0) = 0$ and $W'(t) = r(t)$. Treat all given expressions as exact.

(a) Show that $r(t)$ is strictly decreasing for $t > 0$. (3)

(b) Find the exact time $T$ at which the amount of water is greatest. Justify that this is the only such time. (3)

(c) Find $W(t)$. (2)

(d) Find the exact total volume of water that crosses the tank boundary during $0 \le t \le \ln 4$, counting both entering and leaving water positively. (4)

Total for Question 39: 12 marks

For $x \geq 0$, a curve $C$ is defined by $y = f(x) = \dfrac{x^2 + a}{x + 1}$, where $a$ is a constant. The curve has a stationary point at $x = 1$.

(a) Find $a$ and show that $f(x) = x - 1 + \dfrac{4}{x + 1}$. (3)

(b) The function $g$ is the restriction of $f$ to $x \geq 1$. Find the range of $g$ and an expression for $g^{-1}(x)$, stating its domain. (4)

(c) Find the equation of the normal $l$ to $C$ at $x = 0$. Show that its other intersection with $C$ has $x$ coordinate 5. (3)

(d) Find the exact area of the finite region enclosed by $C$ and $l$. (4)

Total for Question 40: 14 marks

# Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

## Answer 1

P3-C06-R01

原创改编（2026）· 主要考点：乘积法则、驻点、交点

考法参照：P3-2022-10-Q03（2022）：参照考法：乘积求导、极大点、水平线交点；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：乘积指数曲线同时考求导、极大点和水平线交点数，而非仅解驻点。

乘积指数曲线同时考求导、极大点和水平线交点数，而非仅解驻点。

---

### (a) · 2 marks

> **思路：**将一次因子与指数因子分别求导，乘积法则的两项会合并。

1. $u=x+1, v=e^{-x}$，所以 $u'=1, v'=-e^{-x}$。
2. $y'=1\cdot e^{-x}+(x+1)(-e^{-x})=[1-(x+1)]e^{-x}=-xe^{-x}$。

---

**本问结论：**乘积法则给 $e^{-x}-(x+1)e^{-x}=-xe^{-x}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 两因子均需求导。 |
| A1 | 乘积法则给 $e^{-x}-(x+1)e^{-x}=-xe^{-x}$。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：**指数因子始终为正，驻点与导数符号完全由 $-x$ 决定。

1. 由 $-xe^{-x}=0$，因 $e^{-x}>0$，得 $x=0$。
2. 代回原式 $y(0)=1$，驻点为 $(0,1)$。
3. 当 $x<0$ 时导数为正，$x>0$ 时导数为负，故该点为极大点。

---

**本问结论：**$(0,1)$，极大点。

| | |
|---|---|
| M1 | 导数在0左侧正、右侧负。 |
| A1 | $(0,1)$，极大点。 |

### (c) · 3 marks

> **思路：**左支从负无穷增至1，右支从1递减趋于0。

1. 左支从负无穷增至1，右支从1递减趋于0。
2. 两处。

---

**本问结论：**两处。

| | |
|---|---|
| M1 | 左支从负无穷增至1，右支从1递减趋于0。 |
| A1 | 两处。 |

## Answer 2

P3-C06-R02

原创改编（2026）· 主要考点：商法则、法线

考法参照：P3-2020-01-Q04（2020）：参照考法：商法则、乘积与链式法则、单调性；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：有理函数先化商加余式，串联法线与两水平切点的精确坐标。

有理函数先化商加余式，串联法线与两水平切点的精确坐标。

---

### (a) · 2 marks

> **思路：**先作整式除法可避免展开商法则；保留原禁值。

1. $x^2+1=(x+1)(x-1)+2$，所以 $y=x-1+2(x+1)^{-1}$，且 $x\neq -1$。
2. 逐项求导：$y'=1-2(x+1)^{-2}=1-\dfrac{2}{(x+1)^2}$。

---

**本问结论：**先写成 $x-1+2/(x+1)$ 再求导，或用商法则。

| | |
|---|---|
| M1 | 保留定义域。 |
| A1 | 先写成 $x-1+2/(x+1)$ 再求导，或用商法则。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：**先求切线梯度，再由两条垂直直线的梯度乘积为 $-1$ 求法线梯度，最后代入曲线上给定点。

1. 记切线梯度为 $m_{\mathrm{t}}$；本题的非水平切线对应法线梯度 $m_{\mathrm{n}}=-1/m_{\mathrm{t}}$。
2. 曲线点为 $(0,1)$，切线斜率 $-1$，法线斜率1。
3. $y=x+1$。

---

**本问结论：**$y=x+1$。

| | |
|---|---|
| M1 | 曲线点为 $(0,1)$，切线斜率 $-1$，法线斜率1。 |
| A1 | $y=x+1$。 |

### (c) · 3 marks

> **思路：**分别求接触点的坐标和该点导数，再代入点斜式；若切线经过已知点，还要将该点代入切线方程。

1. 由 $(x+1)^2=2$，代回分解式。
2. $x=-1\pm\sqrt{2}$, $y=-2\pm2\sqrt{2}$，符号对应。

---

**本问结论：**$x=-1\pm\sqrt{2}$, $y=-2\pm2\sqrt{2}$，符号对应。

| | |
|---|---|
| M1 | 由 $(x+1)^2=2$，代回分解式。 |
| A1 | $x=-1\pm\sqrt{2}$, $y=-2\pm2\sqrt{2}$，符号对应。 |

## Answer 3

P3-C06-R03

原创改编（2026）· 主要考点：乘积求导、二倍角、驻点

考法参照：P3-2021-06-Q07（2021）：参照考法：正弦平方、反向求导；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：把正弦与其乘积项组合，求导后必须用倍角化二次式筛除端点。

把正弦与其乘积项组合，求导后必须用倍角化二次式筛除端点。

### (a) · 2 marks

> **思路：**先用乘积法则求三角乘积的导数，再用倍角公式把结果统一成余弦二次式。

1. $\dfrac{d}{dx}(\sin x\cos x)=\cos^2 x-\sin^2 x=\cos 2x$。
2. 故 $y'=\cos x+\cos 2x$。
3. 用 $\cos 2x=2\cos^2 x-1$，得 $y'=2\cos^2 x+\cos x-1$。

**本问结论：**导数为 $\cos x+\cos 2x$，用倍角化为二次式。

| | |
|---|---|
| M1 | 乘积求导结合恒等式。 |
| A1 | 导数为 $\cos x+\cos 2x$，用倍角化为二次式。 |

### (b) · 3 marks

> **思路：**先将导数按 $\cos x$ 因式分解，再按开区间筛选角度。

1. $2\cos^2 x+\cos x-1=(2\cos x-1)(\cos x+1)=0$。
2. $\cos x=\dfrac{1}{2}$ 给 $x=\pi/3$；$\cos x=-1$ 给 $x=\pi$，但端点不在定义域内。
3. $y(\pi/3)=\sqrt{3}/2+(\sqrt{3}/2)(\dfrac{1}{2})=3\sqrt{3}/4$，所以驻点为 $(\pi/3,3\sqrt{3}/4)$。

**本问结论：**$(\pi/3,3\sqrt{3}/4)$。

| | |
|---|---|
| M1 | $(2\cos x-1)(\cos x+1)=0$，端点不在域内。 |
| A1 | $(\pi/3,3\sqrt{3}/4)$。 |

### (c) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 须说明性质，不只报坐标。
2. 导数由正变负。
3. 或二阶导在该点为 $-3\sqrt{3}/2<0$。

---

**本问结论：**导数由正变负；或二阶导在该点为 $-3\sqrt{3}/2<0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 须说明性质，不只报坐标。 |
| A1 | 导数由正变负；或二阶导在该点为 $-3\sqrt{3}/2<0$。 |

## Answer 4

P3-C06-R04

原创改编（2026）· 主要考点：对数商求导、参数恢复、单调性、渐近线

考法参照：P3-2023-10-Q05（2023）：参照对数、商法则或图像条件的经典结构；改编设计：以同一点的高度和梯度同时恢复两个平移参数，随后证明严格正且递减趋近横轴；不再使用旧题对数除以幂的极值结构。

以同一点的高度和梯度同时恢复两个平移参数，随后证明严格正且递减趋近横轴；不再使用旧题对数除以幂的极值结构。

### (a) · 3 marks

> **思路：**曲线高度给出参数比值，切线梯度给出第二个方程，联立即可。

1. $y(0)=\ln(\dfrac{a}{b})=\ln 2$，由对数的一一性得 $a=2b$。
2. 先写 $y=\ln(x+a)-\ln(x+b)$，所以 $y'(0)=1/a-1/b=-\dfrac{1}{6}$。
3. 代入 $a=2b$ 得 $-1/(2b)=-\dfrac{1}{6}$，故 $b=3, a=6$，满足 $a>b>0$。

**本问结论：$a=6, b=3$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 高度给 $\dfrac{a}{b}=2$；梯度为 $1/a-1/b=-\dfrac{1}{6}$，联立解得。 |
| A1 | $a=6, b=3$。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：**分别求接触点的坐标和该点导数，再代入点斜式；若切线经过已知点，还要将该点代入切线方程。

1. 用给定曲线点和切线斜率写点斜式。
2. $y=\ln 2-x/6$。

**本问结论：$y=\ln 2-x/6$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 用给定曲线点和切线斜率写点斜式。 |
| A1 | $y=\ln 2-x/6$。 |

### (c) · 3 marks

> **思路：**题目要求三项性质：递减、在横轴上方及趋近横轴，须分别说明。

1. 代入参数后 $y' = 1/(x+6) - 1/(x+3) = -3/[(x+6)(x+3)] < 0$，所以严格递减。
2. 因为 $x+6 > x+3 > 0$，比值 $(x+6)/(x+3) > 1$，故其对数 $y > 0$。
3. 当 $x \to \infty$，$(x+6)/(x+3) = 1 + 3/(x+3) \to 1$，所以 $y \to \ln 1 = 0$。

---

**本问结论：**$y\prime = -3/((x+6)(x+3)) < 0$；$(x+6)/(x+3) > 1$，故 $y > 0$；当 $x \to \infty$，比值趋于1，所以 $y \to 0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 分别证明单调性、严格正性和渐近值，不能只从图像猜测。 |
| A1 | $y\prime = -3/((x+6)(x+3)) < 0$；$(x+6)/(x+3) > 1$，故 $y > 0$；当 $x \to \infty$，比值趋于1，所以 $y \to 0$。 |

## Answer 5

P3-C06-R05

原创改编（2026）· 主要考点：乘积法则、识别导数

考法参照：P3-2023-06-Q03（2023）：参照考法：对数三角求导、导数识别定积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：给可消项指数乘积，驻点非极值，再用同一导数识别定积分，未用分部积分。

给可消项指数乘积，驻点非极值，再用同一导数识别定积分，未用分部积分。

---

### (a) · 2 marks

> **思路：**乘积求导后把两个多项式项放到同一指数因子前，可看清消项。

1. $F'=(2x-2)e^x+(x^2-2x+2)e^x$。
2. 合并括号得 $F'=[2x-2+x^2-2x+2]e^x=x^2e^x$。

---

**本问结论：**两项相加：$(2x-2+x^2-2x+2)e^x=x^2e^x$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按乘积法则展开并消项。 |
| A1 | 两项相加：$(2x-2+x^2-2x+2)e^x=x^2e^x$。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 驻点不必为极值点。
2. 导数两侧均为正，虽在0为0但单调性未改变。

---

**本问结论：**导数两侧均为正，虽在0为0但单调性未改变。

| | |
|---|---|
| M1 | 驻点不必为极值点。 |
| A1 | 导数两侧均为正，虽在0为0但单调性未改变。 |

### (c) · 2 marks

> **思路：**前问已经给出被积函数的一个原函数，直接代上下限，不使用分部积分。

1. 由 $F'=x^2e^x$，有 $\int_0^1 x^2e^x\,dx=F(1)-F(0)$。
2. $F(1)=(1-2+2)e=e$，$F(0)=2$，所以所求积分为 $e-2$。

---

**本问结论：$e-2$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 直接用已求出的原函数，未用分部积分。 |
| A1 | $e-2$。 |

### (d) · 2 marks

> **思路：**分别求接触点的坐标和该点导数，再代入点斜式；若切线经过已知点，还要将该点代入切线方程。

1. 在给定定义域内解 $f'(x)=0$，并把每个允许的横坐标代回 $y=f(x)$。
2. 驻点在 $(0,2)$，水平切线。
3. $y=2$。

---

**本问结论：$y=2$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 驻点在 $(0,2)$，水平切线。 |
| A1 | $y=2$。 |

## Answer 6

P3-C06-R06

原创改编（2026）· 主要考点：指数运动、方向、总路程

考法参照：P3-2022-06-Q08（2022）：参照考法：速度模型、最值、积分位移、迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：指数位移模型把速度转向、最大位移及总路程联系起来，明确域端点不是反向时刻。

指数位移模型把速度转向、最大位移及总路程联系起来，明确域端点不是反向时刻。

### (a) · 2 marks

> **思路：**把表达式保留为两个因子的乘积，分别求导后相加；复合因子还需乘以内层导数，再合并同类项。

1. 使用乘积法则 $\frac{d}{dx}[u(x)v(x)]=u'(x)v(x)+u(x)v'(x)$，保留两项后再化简。
2. 对位移用乘积法则。
3. $v=t(2-t)e^{-t}$。

**本问结论：$v=t(2-t)e^{-t}$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 对位移用乘积法则。 |
| A1 | $v=t(2-t)e^{-t}$。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：**速度在2的两侧异号；0是时间域端点。

1. 速度在2的两侧异号。
2. 0是时间域端点。
3. $t=2$秒，$s=4e^{-2}$米。

**本问结论：$t=2$秒，$s=4e^{-2}$米。**

| | |
|---|---|
| M1 | 速度在2的两侧异号；0是时间域端点。 |
| A1 | $t=2$秒，$s=4e^{-2}$米。 |

### (c) · 3 marks

> **思路：**路程按运动方向改变处分段；每一段路程是位移变化量的绝对值。

1. 前问给出转向时刻 $t=2$，所以将时间分成 $[0,2]$ 与 $[2,4]$。
2. $s(0)=0$，$s(2)=4e^{-2}$，$s(4)=16e^{-4}$。
3. 前段向正方向，路程为 $4e^{-2}$；后段位移下降，路程为 $4e^{-2}-16e^{-4}$。
4. 相加得总路程 $8e^{-2}-16e^{-4}$ 米。

---

**本问结论：**$8e^{-2}-16e^{-4}$米。

| | |
|---|---|
| M1 | 先从0增至 $4e^{-2}$，再回到 $16e^{-4}$。 |
| A1 | $8e^{-2}-16e^{-4}$米。 |

## Answer 7

P3-C06-R07

原创改编（2026）· 主要考点：商法则、三角恒等式、值域

考法参照：P3-2022-10-Q06（2022）：参照考法：商法则、三角恒等式化简；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：三角商分母始终为正，用恒等式压缩导数后连到驻点、值域及切线。

三角商分母始终为正，用恒等式压缩导数后连到驻点、值域及切线。

### (a) · 3 marks

> **思路：**分母始终为正，可直接用商法则，再合并正弦平方与余弦平方。

1. $y'=\dfrac{\cos x(2+\cos x)-\sin x(-\sin x)}{(2+\cos x)^2}$。
2. 分子为 $2\cos x+\cos^2 x+\sin^2 x=1+2\cos x$。
3. 所以 $y'=\dfrac{1+2\cos x}{(2+\cos x)^2}$。

**本问结论：**商法则后分子为 $2\cos x+\cos^2 x+\sin^2 x$。

| | |
|---|---|
| M1 | 使用勾股恒等式。 |
| A1 | 商法则后分子为 $2\cos x+\cos^2 x+\sin^2 x$。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：**先解导数为零的方程并保留定义域内的根，再计算纵坐标；极值性质由导数两侧符号或二阶导数判断。

1. 在给定定义域内解 $f'(x)=0$，并把每个允许的横坐标代回 $y=f(x)$。
2. 解 $\cos x=-\dfrac{1}{2}$ 并回代。
3. $(2\pi/3,1/\sqrt{3})$ 和 $(4\pi/3,-1/\sqrt{3})$。

**本问结论：**$(2\pi/3,1/\sqrt{3})$ 和 $(4\pi/3,-1/\sqrt{3})$。

| | |
|---|---|
| M1 | 解 $\cos x=-\dfrac{1}{2}$ 并回代。 |
| A1 | $(2\pi/3,1/\sqrt{3})$ 和 $(4\pi/3,-1/\sqrt{3})$。 |

### (c) · 2 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。

1. 结合端点值0及两驻点。
2. $[-1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}]$。

---

**本问结论：**$[-1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}]$。

| | |
|---|---|
| M1 | 结合端点值0及两驻点。 |
| A1 | $[-1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}]$。 |

### (d) · 2 marks

> **思路：**分别求接触点的坐标和该点导数，再代入点斜式；若切线经过已知点，还要将该点代入切线方程。

1. 原点处函数值0，导数 $(1+2)/(2+1)^2 = \dfrac{1}{3}$。
2. $y = x/3$。

---

**本问结论：**$y = x/3$。

| | |
|---|---|
| M1 | 原点处函数值0，导数 $(1+2)/(2+1)^2 = \dfrac{1}{3}$。 |
| A1 | $y = x/3$。 |

## Answer 8

P3-C06-R08

原创改编（2026）· 主要考点：链式法则、反向求导、切线

考法参照：P3-2022-01-Q10（2022）：参照考法：反向求导、多交点参数；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：从复合立方的导数重建原曲线并求切线，先问提供识别导数所需倍数。

从复合立方的导数重建原曲线并求切线，先问提供识别导数所需倍数。

### (a) · 2 marks

> **思路：**先辨认外层函数与内层函数，应用链式法则时保留内层导数；最后化简至题目要求的形式。

1. 外层幂与内层导数相乘。
2. $18x(3x^2+1)^2$。

**本问结论：**$18x(3x^2+1)^2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 外层幂与内层导数相乘。 |
| A1 | $18x(3x^2+1)^2$。 |

### (b) · 3 marks

> **思路：**题给梯度是前问导数的三分之一，因此先乘常数识别原函数，再代已知点。

1. 前问得到 $\dfrac{d}{dx}(3x^2+1)^3=18x(3x^2+1)^2$。
2. 故 $y=\dfrac{1}{3}(3x^2+1)^3+C$ 的导数正是所给 $6x(3x^2+1)^2$。
3. 代入 $(0,4)$：$4=\dfrac{1}{3}+C$，所以 $C=\dfrac{11}{3}$。
4. 曲线方程为 $y=\dfrac{1}{3}(3x^2+1)^3+\dfrac{11}{3}$。

**本问结论：**$y=\dfrac{1}{3}(3x^2+1)^3+\dfrac{11}{3}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 利用前问识别原函数，再代初始点。 |
| A1 | $y=\dfrac{1}{3}(3x^2+1)^3+\dfrac{11}{3}$。 |

### (c) · 2 marks

> **思路：**分别求接触点的坐标和该点导数，再代入点斜式；若切线经过已知点，还要将该点代入切线方程。

1. $y(1)=25$，导数为$96$。
2. $y-25=96(x-1)$。

---

**本问结论：$y-25=96(x-1)$。**

| | |
|---|---|
| M1 | $y(1)=25$，导数为$96$。 |
| A1 | $y-25=96(x-1)$。 |

## Answer 9

P3-C06-R09

原创改编（2026）· 主要考点：切线条件、对数

考法参照：P3-2023-01-Q09（2023）：参照考法：链式求导、切线过原点、迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：把切线过原点条件转为对数参数方程，要求同时解释切点唯一。

把切线过原点条件转为对数参数方程，要求同时解释切点唯一。

---

**(a)** For the tangent through the origin,

### (i) · 2 marks

> **思路：**分别求接触点的坐标和该点导数，再代入点斜式；若切线经过已知点，还要将该点代入切线方程。

1. 点斜式与导数 $1/a$。
2. $y-(\ln a+2)=(x-a)/a$。

---

**本问结论：$y-(\ln a+2)=(x-a)/a$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 点斜式与导数 $1/a$。 |
| A1 | $y-(\ln a+2)=(x-a)/a$。 |

### (ii) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 使用经过原点这一几何条件。
2. 代入原点得 $\ln a+1=0$。

---

**本问结论：代入原点得 $\ln a+1=0$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 使用经过原点这一几何条件。 |
| A1 | 代入原点得 $\ln a+1=0$。 |

### (b) · 3 marks

> **思路：**分别求接触点的坐标和该点导数，再代入点斜式；若切线经过已知点，还要将该点代入切线方程。

1. 不能只求候选值，还须说明唯一性。
2. $y = ex$。
3. $\ln a = -1$ 在正数域仅一解。

---

**本问结论：$y = ex$；$\ln a = -1$ 在正数域仅一解。**

| | |
|---|---|
| M1 | 不能只求候选值，还须说明唯一性。 |
| A1 | $y = ex$；$\ln a = -1$ 在正数域仅一解。 |

## Answer 10

P3-C06-R10

原创改编（2026）· 主要考点：单调性、反函数切线

考法参照：P3-2022-01-Q06（2022）：参照考法：有理函数、单调性、复合与反函数；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：乘积指数在受限域可逆，由原图切线通过反射几何求反函数切线。

乘积指数在受限域可逆，由原图切线通过反射几何求反函数切线。

---

### (a) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 定义域内导数为正。
2. $f\prime = e^{x}(1+x) > 0$，严格递增。

---

**本问结论：$f\prime = e^{x}(1+x) > 0$，严格递增。**

| | |
|---|---|
| M1 | 定义域内导数为正。 |
| A1 | $f\prime = e^{x}(1+x) > 0$，严格递增。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：**分别求接触点的坐标和该点导数，再代入点斜式；若切线经过已知点，还要将该点代入切线方程。

1. 使用乘积法则 $\dfrac{d}{dx}[u(x)v(x)] = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$，保留两项后再化简。
2. 乘积求导并代点。
3. $y - e = 2e(x-1)$。

---

**本问结论：$y - e = 2e(x-1)$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 乘积求导并代点。 |
| A1 | $y - e = 2e(x-1)$。 |

### (c) · 3 marks

> **思路：**反函数图像是原图关于 $y=x$ 的反射；交换点坐标，并取非零梯度的倒数。

1. 原图接触点为 $(1,e)$，对应反函数图上的点 $(e,1)$。
2. 前问切线梯度为 $2e$，反射后的切线梯度为 $1/(2e)$。
3. 代入点斜式，得 $y-1=\dfrac{1}{2e}(x-e)$。

---

**本问结论：$y-1=(x-e)/(2e)$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 反函数图像关于 $y=x$ 对称，斜率互为倒数。 |
| A1 | $y-1=(x-e)/(2e)$。 |

## Answer 11

P3-C06-R11

原创改编（2026）· 主要考点：链式法则、对数三角积分

考法参照：P3-2023-06-Q03（2023）：参照考法：对数三角求导、导数识别定积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：平移三角对数求导后用于切线和定积分，联系两个章节且避免通用积分法。

平移三角对数求导后用于切线和定积分，联系两个章节且避免通用积分法。

### (a) · 2 marks

> **思路：**先辨认外层函数与内层函数，应用链式法则时保留内层导数；最后化简至题目要求的形式。

1. 对数链式求导。
2. $\cos x/(2+\sin x)$。

**本问结论：**$\cos x/(2+\sin x)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 对数链式求导。 |
| A1 | $\cos x/(2+\sin x)$。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：**分别求接触点的坐标和该点导数，再代入点斜式；若切线经过已知点，还要将该点代入切线方程。

1. 值为 $\ln 2$，斜率 $\dfrac{1}{2}$。
2. $y=\ln 2+x/2$。

**本问结论：**$y=\ln 2+x/2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 值为 $\ln 2$，斜率 $\dfrac{1}{2}$。 |
| A1 | $y=\ln 2+x/2$。 |

### (c) · 2 marks

> **思路：**被积函数与前问导数完全相同，可直接使用 $f$。

1. 由 $f'(x)=\cos x/(2+\sin x)$，积分为 $[\ln(2+\sin x)]_0^{\pi/2}$。
2. 代上限得到 $\ln 3$，代下限得到 $\ln 2$。
3. 因此积分为 $\ln 3-\ln 2=\ln(\dfrac{3}{2})$。

---

**本问结论：**$\ln(\dfrac{3}{2})$。

| | |
|---|---|
| M1 | 用前问原函数代上下限。 |
| A1 | $\ln(\dfrac{3}{2})$。 |

## Answer 12

P3-C06-R12

原创改编（2026）· 主要考点：反向求导、正割、单调证明

考法参照：P3-2023-10-Q10（2023）：参照考法：反向三角求导、配方、导数最小值；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：给含正割平方和余弦的梯度，重建三角曲线，再以范围证明全域递增。

给含正割平方和余弦的梯度，重建三角曲线，再以范围证明全域递增。

---

### (a) · 3 marks

> **思路：**分别反向识别 $\tan 2x$ 与 $\sin x$ 的导数，注意内层角度的系数。

1. $\dfrac{d}{dx}(2\tan 2x) = 4\sec^2(2x)$，$\dfrac{d}{dx}(-3\sin x) = -3\cos x$。
2. 所以 $y = 2\tan 2x - 3\sin x + C$。
3. 曲线通过原点，代入 $x = 0, y = 0$ 得 $C = 0$；故 $y = 2\tan 2x - 3\sin x$。

**本问结论：$y = 2\tan 2x - 3\sin x$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 两标准导数反向使用，初值常数为0。 |
| A1 | $y = 2\tan 2x - 3\sin x$。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：**分别求接触点的坐标和该点导数，再代入点斜式；若切线经过已知点，还要将该点代入切线方程。

1. 在原点处梯度为 $4 - 3 = 1$，所以切线为 $y = x$。
2. $y = x$。

**本问结论：$y = x$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 将 $x = 0$ 代入梯度，得到1。 |
| A1 | 通过原点的切线为 $y = x$。 |

### (c) · 2 marks

> **思路：**从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. 利用 $\sec^2 \geq 1, \cos x \leq 1$。
2. $4\sec^2(2x) - 3\cos x \geq 4 - 3 = 1 > 0$。

---

**本问结论：**$4\sec^2(2x) - 3\cos x \geq 4 - 3 = 1 > 0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 利用 $\sec^2 \geq 1, \cos x \leq 1$。 |
| A1 | $4\sec^2(2x) - 3\cos x \geq 4 - 3 = 1 > 0$。 |

## Answer 13

P3-C06-R13

原创改编（2026）· 主要考点：法线、指数参数

考法参照：P3-2022-06-Q01（2022）：参照考法：链式法则、法线；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：用法线的截距及斜率反求指数曲线两参数，再到新指数位置求切线。

用法线的截距及斜率反求指数曲线两参数，再到新指数位置求切线。

---

### (a) · 3 marks

> **思路：**给定法线同时提供曲线上的点和法线梯度，再转为切线梯度。

1. 法线在 $x=0$ 时为 $y=5$，所以曲线通过 $(0,5)$，得 $a+b=5$。
2. 法线梯度为 $-\dfrac{1}{6}$，故切线梯度为 $6$。
3. 曲线导数 $2ae^{2x}$ 在 $x=0$ 为 $2a$，所以 $2a=6$。
4. 解得 $a=3, b=2$。

### 本问结论：$a=3, b=2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 切线斜率6，故 $2a=6$；曲线点 $(0,5)$。 |
| A1 | $a=3, b=2$。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：**分别求接触点的坐标和该点导数，再代入点斜式；若切线经过已知点，还要将该点代入切线方程。

1. 先用 $e^{2\ln 2}=4$ 求曲线点与梯度，再代入点斜式。
2. $y-14=24(x-\ln 2)$。

### 本问结论：$y-14=24(x-\ln 2)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 先用 $e^{2\ln 2}=4$ 求曲线点与梯度，再代入点斜式。 |
| A1 | $y-14=24(x-\ln 2)$。 |

### (c) · 2 marks

> **思路：**分别求接触点的坐标和该点导数，再代入点斜式；若切线经过已知点，还要将该点代入切线方程。

1. 使用指数正性。
2. $\dfrac{dy}{dx} = 6e^{2x} > 0$。

---

**本问结论：$\dfrac{dy}{dx} = 6e^{2x} > 0$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 使用指数正性。 |
| A1 | $\dfrac{dy}{dx} = 6e^{2x} > 0$。 |

## Answer 14

P3-C06-R14

原创改编（2026）· 主要考点：链式法则、单调唯一性

考法参照：P3-2022-06-Q06（2022）：参照考法：乘积与链式求导、驻点、变换值域；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：复合幂内部配方恒正，除了驻点还要求给定梯度唯一性。

复合幂内部配方恒正，除了驻点还要求给定梯度唯一性。

---

### (a) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 不要把三次幂先全部展开。
2. 链式求导：$3(\cdots)^2(2x-4)$。

---

**本问结论：**链式求导：$3(\cdots)^2(2x-4)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 不要把三次幂先全部展开。 |
| A1 | 链式求导：$3(\cdots)^2(2x-4)$。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：**先解导数为零的方程并保留定义域内的根，再计算纵坐标；极值性质由导数两侧符号或二阶导数判断。

1. 在给定定义域内解 $f'(x)=0$，并把每个允许的横坐标代回 $y=f(x)$。
2. 内层为 $(x-2)^2+1>0$，导数符号由 $x-2$ 决定。
3. $(2,1)$，极小点。

---

**本问结论：**$(2,1)$，极小点。

| | |
|---|---|
| M1 | 内层为 $(x-2)^2+1>0$，导数符号由 $x-2$ 决定。 |
| A1 | $(2,1)$，极小点。 |

### (c) · 3 marks

> **思路：**先找一个满足梯度条件的候选点，再用严格单调性证明没有其他解。

1. 令 $u = x - 2$，则 $x^2 - 4x + 5 = u^2 + 1$；梯度为 24 给 $u(u^2+1)^2 = 4$。
2. $u = 1$ 满足方程，故候选为 $x = 3$。
3. 令 $H(u) = u(u^2+1)^2$，则 $H'(u) = (u^2+1)(5u^2+1) > 0$，因此方程至多一解。
4. 故唯一点为 $x = 3$，代回得 $y = (9 - 12 + 5)^3 = 8$，即 $(3, 8)$。

---

**本问结论：$x = 3, y = 8$；唯一。**

| | |
|---|---|
| M1 | 令 $u = x - 2$，则 $u(u^2+1)^2 = 4$。$u = 1$满足；此函数导数 $(u^2+1)(5u^2+1) > 0$，所以解唯一。 |
| A1 | $x = 3, y = 8$；唯一。 |

## Answer 15

P3-C06-R15

原创改编（2026）· 主要考点：和差角、导数最大值

考法参照：P3-2021-10-Q06（2021）：参照考法：对数驻点、三角导数最大值；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：先展开两和差角，后求驻点与导数本身的最大值，区分两种最大。

先展开两和差角，后求驻点与导数本身的最大值，区分两种最大。

### (a) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 展开两和差角。
2. $A=(\sqrt{3}+1)/2$。

**本问结论：$A=(\sqrt{3}+1)/2$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 展开两和差角。 |
| A1 | $A=(\sqrt{3}+1)/2$。 |

### (b) · 3 marks

> **思路：**先解导数为零的方程并保留定义域内的根，再计算纵坐标；极值性质由导数两侧符号或二阶导数判断。

1. 在给定定义域内解 $f'(x)=0$，并把每个允许的横坐标代回 $y=f(x)$。
2. 导数为 $A(\cos x-\sin x)$。
3. $x=\pi/4,5\pi/4$。
4. 函数值分别为 $\pm(\sqrt{6}+\sqrt{2})/2$。

**本问结论：$x=\pi/4,5\pi/4$；函数值分别为 $\pm(\sqrt{6}+\sqrt{2})/2$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 导数为 $A(\cos x-\sin x)$。 |
| A1 | $x=\pi/4,5\pi/4$；函数值分别为 $\pm(\sqrt{6}+\sqrt{2})/2$。 |

### (c) · 2 marks

> **思路：**导函数写成振幅为 $A\sqrt{2}$ 的三角式。

1. 导函数写成振幅为 $A\sqrt{2}$ 的三角式。
2. $(\sqrt{6}+\sqrt{2})/2$。

---

**本问结论：$(\sqrt{6}+\sqrt{2})/2$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 导函数写成振幅为 $A\sqrt{2}$ 的三角式。 |
| A1 | $(\sqrt{6}+\sqrt{2})/2$。 |

## Answer 16

P3-C06-R16

原创改编（2026）· 主要考点：模型优化、指数切线

考法参照：P3-2022-10-Q03（2022）：参照考法：乘积求导、极大点、水平线交点；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：用指数曲线下内接矩形建立面积函数，最优参数再用于边界切线。

用指数曲线下内接矩形建立面积函数，最优参数再用于边界切线。

### (a) · 2 marks

> **思路：**先确定边界、交点及曲线的相对位置；面积取上方函数减下方函数的定积分，发生交叉时分段计算。

1. 宽乘高。
2. $A = xe^{-x}$。

**本问结论：**$A = xe^{-x}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 宽乘高。 |
| A1 | $A = xe^{-x}$。 |

### (b) · 3 marks

> **思路：**先确定边界、交点及曲线的相对位置；面积取上方函数减下方函数的定积分，发生交叉时分段计算。

1. $A\prime = e^{-x}(1-x)$。
2. 前正后负。
3. $1/e$，在 $x = 1$。

**本问结论：**$1/e$，在 $x = 1$。

| | |
|---|---|
| M1 | $A\prime = e^{-x}(1-x)$；前正后负。 |
| A1 | $1/e$，在 $x = 1$。 |

**(c)** At the value of $x$ which maximizes the area, find

### (i) · 2 marks

> **思路：**对 $e^{-x}$ 求导并在1代入。

1. 对 $e^{-x}$ 求导并在1代入。
2. $-e^{-1}$。

---

**本问结论：$-e^{-1}$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 对 $e^{-x}$ 求导并在1代入。 |
| A1 | $-e^{-1}$。 |

### (ii) · 2 marks

> **思路：**分别求接触点的坐标和该点导数，再代入点斜式；若切线经过已知点，还要将该点代入切线方程。

1. 使用点斜式。
2. $y-e^{-1}=-e^{-1}(x-1)$。

---

**本问结论：$y-e^{-1}=-e^{-1}(x-1)$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 使用点斜式。 |
| A1 | $y-e^{-1}=-e^{-1}(x-1)$。 |

## Answer 17

P3-C06-R17

原创改编（2026）· 主要考点：对数链式、切线斜率

考法参照：P3-2023-10-Q05（2023）：参照考法：商法则、对数驻点、参数上限；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：对数根式先用法则化简，给定梯度产生二重根并检查真实坐标。

对数根式先用法则化简，给定梯度产生二重根并检查真实坐标。

---

### (a) · 2 marks

> **思路：**先用对数幂法则把平方根移到系数位置，求导更清楚。

1. 由于 $x^2+4>0$，可写 $y=\ln((x^2+4)^{\frac{1}{2}})=\dfrac{1}{2}\ln(x^2+4)$。
2. 链式求导给 $y'=\dfrac{1}{2}\dfrac{2x}{x^2+4}=\dfrac{x}{x^2+4}$。

**本问结论：**先写成 $\dfrac{1}{2}\ln(x^2+4)$ 再求导。

| | |
|---|---|
| M1 | 对数法则简化复合式。 |
| A1 | 先写成 $\dfrac{1}{2}\ln(x^2+4)$ 再求导。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：**先解导数为零的方程并保留定义域内的根，再计算纵坐标；极值性质由导数两侧符号或二阶导数判断。

1. 在给定定义域内解 $f'(x)=0$，并把每个允许的横坐标代回 $y=f(x)$。
2. 分母正，导数由负变正。
3. $(0,\ln 2)$，最小点。

**本问结论：**$(0,\ln 2)$，最小点。

| | |
|---|---|
| M1 | 分母正，导数由负变正。 |
| A1 | $(0,\ln 2)$，最小点。 |

### (c) · 3 marks

> **思路：** $4x = x^2 + 4$ 给 $(x-2)^2 = 0$。

1. $4x = x^2 + 4$ 给 $(x-2)^2 = 0$。
2. 仅 $(2, \dfrac{1}{2}\ln 8)$。

---

**本问结论：** 仅 $(2, \dfrac{1}{2}\ln 8)$。

| | |
|---|---|
| M1 | $4x = x^2 + 4$ 给 $(x-2)^2 = 0$。 |
| A1 | 仅 $(2, \dfrac{1}{2}\ln 8)$。 |

## Answer 18

P3-C06-R18

原创改编（2026）· 主要考点：商法则、值域、切线条件

考法参照：P3-2020-10-Q03（2020）：参照考法：商法则、最小值与值域；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：奇对称有理函数通过商法则得到范围，再证明过原点切线的唯一切点。

奇对称有理函数通过商法则得到范围，再证明过原点切线的唯一切点。

---

### (a) · 2 marks

> **思路：**用商法则一次写清分子与分母，再利用代数或三角恒等式化简；分母的定义域限制保持不变。

1. 使用商法则 $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{u}{v}\right)=\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$；原分母为零的输入仍须排除。
2. 商法则。
3. $(1-x^2)/(1+x^2)^2$。

**本问结论：**$(1-x^2)/(1+x^2)^2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 商法则。 |
| A1 | $(1-x^2)/(1+x^2)^2$。 |

### (b) · 3 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。

1. 驻点 $x=\pm1$，结合远处趋于0。
2. $[-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}]$。

**本问结论：**$[-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}]$。

| | |
|---|---|
| M1 | 驻点 $x=\pm1$，结合远处趋于0。 |
| A1 | $[-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}]$。 |

### (c) · 2 marks

> **思路：**切线过原点等价于其点斜式在 $(0,0)$ 处成立，不可只令函数值为零。

1. 在 $x=a$ 处切线为 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$。
2. 代入 $(0,0)$ 得 $f(a)=af'(a)$，即 $\dfrac{a}{1+a^2}=\dfrac{a(1-a^2)}{(1+a^2)^2}$。
3. 两边乘以正数 $(1+a^2)^2$，得 $a(1+a^2)=a(1-a^2)$，所以 $2a^3=0$。
4. 因此只有 $a=0$ 满足条件。

---

**本问结论：**切线条件 $f(a)=af\prime(a)$ 化为 $2a^3=0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 分母恒正，可以安全相乘。 |
| A1 | 切线条件 $f(a)=af\prime(a)$ 化为 $2a^3=0$。 |

## Answer 19

P3-C06-R19

原创改编（2026）· 主要考点：辅助角、周期导数

考法参照：P3-2022-06-Q09（2022）：参照考法：商法则、驻点、辅助角方程；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：周期高度模型把导数写成辅助角形式，分别求最快上升与最高位置时刻。

周期高度模型把导数写成辅助角形式，分别求最快上升与最高位置时刻。

### (a) · 3 marks

> **思路：** 导数 $6\cos 2t + 2\sin 2t$，比较系数。

1. 导数 $6\cos 2t + 2\sin 2t$，比较系数。
2. $R = 2\sqrt{10},\ \alpha = \arctan(\dfrac{1}{3})$。

**本问结论：** $R = 2\sqrt{10},\ \alpha = \arctan(\dfrac{1}{3})$。

| | |
|---|---|
| M1 | 导数 $6\cos 2t + 2\sin 2t$，比较系数。 |
| A1 | $R = 2\sqrt{10},\ \alpha = \arctan(\dfrac{1}{3})$。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：** 结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 余弦取1。
2. $2\sqrt{10},\ t = \alpha/2$。

**本问结论：** $2\sqrt{10},\ t = \alpha/2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 余弦取1。 |
| A1 | $2\sqrt{10},\ t = \alpha/2$。 |

### (c) · 2 marks

> **思路：**导数首次由正变负为 $2t-\alpha=\pi/2$。

1. 导数首次由正变负为 $2t-\alpha=\pi/2$。
2. $t=(\pi/2+\alpha)/2$。

---

### 本问结论：$t=(\pi/2+\alpha)/2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 导数首次由正变负为 $2t-\alpha=\pi/2$。 |
| A1 | $t=(\pi/2+\alpha)/2$。 |

## Answer 20

P3-C06-R20

原创改编（2026）· 主要考点：切线垂直、法线

考法参照：P3-2022-06-Q01（2022）：参照考法：链式法则、法线；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：两个不同函数同横坐标处切线垂直确定参数，再利用对数曲线法线求截距。

两个不同函数同横坐标处切线垂直确定参数，再利用对数曲线法线求截距。

---

**(a)** For these perpendicular tangents,

### (i) · 2 marks

> **思路：**把表达式保留为两个因子的乘积，分别求导后相加；复合因子还需乘以内层导数，再合并同类项。

1. 使用乘积法则 $\dfrac{d}{dx}[u(x)v(x)]=u'(x)v(x)+u(x)v'(x)$，保留两项后再化简。
2. 斜率分别为 $\dfrac{1}{2}$ 与 $2k$，乘积为 $-1$。
3. $k=-1$。

**本问结论：$k=-1$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 斜率分别为 $\dfrac{1}{2}$ 与 $2k$，乘积为 $-1$。 |
| A1 | $k=-1$。 |

### (ii) · 2 marks

> **思路：**先求切线梯度，再由两条垂直直线的梯度乘积为 $-1$ 求法线梯度，最后代入曲线上给定点。

1. 记切线梯度为 $m_{\mathrm{t}}$；本题的非水平切线对应法线梯度 $m_{\mathrm{n}}=-1/m_{\mathrm{t}}$。
2. 法线斜率为切线负倒数。
3. $y-\ln 2=-2(x-1)$。

**本问结论：$y-\ln 2=-2(x-1)$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 法线斜率为切线负倒数。 |
| A1 | $y-\ln 2=-2(x-1)$。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：**先求切线梯度，再由两条垂直直线的梯度乘积为 $-1$ 求法线梯度，最后代入曲线上给定点。

1. 记切线梯度为 $m_{\mathrm{t}}$；本题的非水平切线对应法线梯度 $m_{\mathrm{n}}=-1/m_{\mathrm{t}}$。
2. 代入 $x=0$。
3. $(0,\,2+\ln 2)$。

---

**本问结论：**$(0,\,2+\ln 2)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 代入 $x=0$。 |
| A1 | $(0,\,2+\ln 2)$。 |

## Answer 21

P3-C06-R21

原创改编（2026）· 主要考点：二倍角、反向求导

考法参照：P3-2021-06-Q07（2021）：参照考法：正弦平方、反向求导；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：三角乘积加线性项求导消成平方，由单调性和端点给值域并识别积分。

三角乘积加线性项求导消成平方，由单调性和端点给值域并识别积分。

---

### (a) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 恒等式用于导数化简。
2. 乘积求导得 $\cos 2x + 1$，再用倍角式。

**本问结论：**乘积求导得 $\cos 2x + 1$，再用倍角式。

| | |
|---|---|
| M1 | 恒等式用于导数化简。 |
| A1 | 乘积求导得 $\cos 2x + 1$，再用倍角式。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。

1. 检查两端值。
2. 域内非端点导数为正。
3. 值域 $[0, \pi/2]$。

**本问结论：**域内非端点导数为正；值域 $[0, \pi/2]$。

| | |
|---|---|
| M1 | 检查两端值。 |
| A1 | 域内非端点导数为正；值域 $[0, \pi/2]$。 |

### (c) · 3 marks

> **思路：**先识别可用的原函数。若前问已得到相应导数，就直接反向使用该结果，并核对常数倍及积分上下限。

1. 积分为 $\frac{1}{2}[F]$。
2. $\pi/8+\frac{1}{4}$。

---

**本问结论：$\pi/8+\frac{1}{4}$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 积分为 $\frac{1}{2}[F]$。 |
| A1 | $\pi/8+\frac{1}{4}$。 |

## Answer 22

P3-C06-R22

原创改编（2026）· 主要考点：反向求导、有理函数

考法参照：P3-2023-06-Q10（2023）：参照考法：商法则、反向求导、竖直切线；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：从线性项加有理负幂梯度恢复曲线，把初值、驻点及切线联结。

从线性项加有理负幂梯度恢复曲线，把初值、驻点及切线联结。

### (a) · 3 marks

> **思路：**先识别可用的原函数。若前问已得到相应导数，就直接反向使用该结果，并核对常数倍及积分上下限。

1. 原函数及代入点确定常数。
2. $y = 3x + 4/(2x+1) - \dfrac{7}{3}$。

**本问结论：$y = 3x + 4/(2x+1) - \dfrac{7}{3}$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 原函数及代入点确定常数。 |
| A1 | $y = 3x + 4/(2x+1) - \dfrac{7}{3}$。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：**从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. 在给定定义域内解 $f'(x) = 0$，并把每个允许的横坐标代回 $y = f(x)$。
2. 正分支 $2x + 1 = \sqrt{\dfrac{8}{3}}$。
3. 导数由负变正。
4. $x = (\sqrt{\dfrac{8}{3}} - 1)/2$，为最小点。

**本问结论：$x = (\sqrt{\dfrac{8}{3}} - 1)/2$，为最小点。**

| | |
|---|---|
| M1 | 正分支 $2x + 1 = \sqrt{\dfrac{8}{3}}$；导数由负变正。 |
| A1 | $x = (\sqrt{\dfrac{8}{3}} - 1)/2$，为最小点。 |

### (c) · 2 marks

> **思路：**分别求接触点的坐标和该点导数，再代入点斜式；若切线经过已知点，还要将该点代入切线方程。

1. 代入梯度表达式。
2. $y-2=\frac{19}{9}(x-1)$。

---

**本问结论：$y-2=\frac{19}{9}(x-1)$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 代入梯度表达式。 |
| A1 | $y-2=\frac{19}{9}(x-1)$。 |

## Answer 23

P3-C06-R23

原创改编（2026）· 主要考点：乘积法则、参数驻点

考法参照：P3-2022-01-Q01（2022）：参照考法：乘积求导、驻点；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：参数指数乘积的驻点位置给定，先反求参数，再求零点处切线。

参数指数乘积的驻点位置给定，先反求参数，再求零点处切线。

### (a) · 2 marks

> **思路：** $f\prime = e^{2x}(1+2x-2a)$，代入3。

1. $f\prime = e^{2x}(1+2x-2a)$，代入3。
2. $a = \dfrac{7}{2}$。

**本问结论：** $a = \dfrac{7}{2}$。

| | |
|---|---|
| M1 | $f\prime = e^{2x}(1+2x-2a)$，代入3。 |
| A1 | $a = \dfrac{7}{2}$。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：** 先解导数为零的方程并保留定义域内的根，再计算纵坐标；极值性质由导数两侧符号或二阶导数判断。

1. 在给定定义域内解 $f'(x)=0$，并把每个允许的横坐标代回 $y=f(x)$。
2. 导数符号由 $2x-6$ 决定。
3. $(3,-e^6/2)$，极小点。

**本问结论：** $(3,-e^6/2)$，极小点。

| | |
|---|---|
| M1 | 导数符号由 $2x-6$ 决定。 |
| A1 | $(3,-e^6/2)$，极小点。 |

### (c) · 3 marks

> **思路：**分别求接触点的坐标和该点导数，再代入点斜式；若切线经过已知点，还要将该点代入切线方程。

1. 零点 $x=a$，此处导数 $e^{2a}$。
2. $y=e^{7}(x-\dfrac{7}{2})$。

---

**本问结论：$y=e^{7}(x-\dfrac{7}{2})$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 零点 $x=a$，此处导数 $e^{2a}$。 |
| A1 | $y=e^{7}(x-\dfrac{7}{2})$。 |

## Answer 24

P3-C06-R24

原创改编（2026）· 主要考点：双商求导、三角恒等式、垂直切线证明、驻点

考法参照：P3-2022-10-Q06（2022）：参照对数、商法则或图像条件的经典结构；改编设计：同时引入两个不同的三角商，核心目标变为同横坐标切线垂直的唯一性证明，并分别分类两个驻点；不再是旧题符号反射后求原点切线。

同时引入两个不同的三角商，核心目标变为同横坐标切线垂直的唯一性证明，并分别分类两个驻点；不再是旧题符号反射后求原点切线。

### (a) · 3 marks

> **思路：**分别按商法则求导，并用勾股恒等式合并平方项。

1. $f'=\dfrac{\cos^2 x+(2+\sin x)\sin x}{\cos^2 x}=\dfrac{1+2\sin x}{\cos^2 x}$。
2. $g'=\dfrac{-\cos^2 x+(2-\sin x)\sin x}{\cos^2 x}=\dfrac{2\sin x-1}{\cos^2 x}$。
3. 题给区间内 $\cos x>0$，所以两个导数的分母均有效。

**本问结论：**两个导数分别如题。

| | |
|---|---|
| M1 | 分别应用商法则，再用正弦平方加余弦平方等于1化简。 |
| A1 | 两个导数分别如题。 |

### (b) · 3 marks

> **思路：**同横坐标的两切线垂直要求梯度乘积为 $-1$，再用三角函数范围排除代数假候选。

1. $f'g'=(4\sin^2 x-1)/\cos^4 x=3\sec^4 x-4\sec^2 x$。
2. 令 $u=\sec^2 x\geq 1$，垂直条件为 $3u^2-4u=-1$，即 $(3u-1)(u-1)=0$。
3. $u=\dfrac{1}{3}$ 不满足 $u\geq 1$，只剩 $u=1$。
4. 因此 $\cos^2 x=1$；在 $-\pi/2<x<\pi/2$ 内只有 $x=0$。

**本问结论：**斜率乘积为 $3\sec^4 x-4\sec^2 x$。令其为 $-1$，得 $(3u-1)(u-1)=0$，其中 $u=\sec^2 x\geq 1$。只可 $u=1$，域内给 $x=0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 垂直要求斜率乘积为负一；三角范围排除无效的代数根。 |
| A1 | 斜率乘积为 $3\sec^4 x-4\sec^2 x$。令其为 $-1$，得 $(3u-1)(u-1)=0$，其中 $u=\sec^2 x\geq 1$。只可 $u=1$，域内给 $x=0$。 |

**(c)** For the stationary points of these curves, find

### (i) · 2 marks

> **思路：** $1+2\sin x=0$，域内正弦递增，导数由负变正。

1. $1+2\sin x=0$，域内正弦递增，导数由负变正。
2. $(-\pi/6,\sqrt{3})$，极小点。

---

**本问结论：** $(-\pi/6,\sqrt{3})$，极小点。

| | |
|---|---|
| M1 | $1+2\sin x=0$，域内正弦递增，导数由负变正。 |
| A1 | $(-\pi/6,\sqrt{3})$，极小点。 |

### (ii) · 2 marks

> **思路：** $2\sin x-1=0$，导数同样由负变正。

1. $2\sin x-1=0$，导数同样由负变正。
2. $(\pi/6,\sqrt{3})$，极小点。

---

**本问结论：** $(\pi/6,\sqrt{3})$，极小点。

| | |
|---|---|
| M1 | $2\sin x-1=0$，导数同样由负变正。 |
| A1 | $(\pi/6,\sqrt{3})$，极小点。 |

## Answer 25

P3-C06-R25

原创改编（2026）· 主要考点：指数变化率、相对率

考法参照：P3-2023-10-Q04（2023）：参照考法：销售指数模型、变化率、模型上限；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：增长模型增加固定质量项，以指定质量求瞬时率，再证明相对率严格小于常数。

增长模型增加固定质量项，以指定质量求瞬时率，再证明相对率严格小于常数。

### (a) · 2 marks

> **思路：**先辨认外层函数与内层函数，应用链式法则时保留内层导数；最后化简至题目要求的形式。

1. 指数链式求导。
2. $6e^{0.04t}$ 克/小时。

**本问结论：**$6e^{0.04t}$ 克/小时。

| | |
|---|---|
| M1 | 指数链式求导。 |
| A1 | $6e^{0.04t}$。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 先得指数值3再代回。
2. 18克/小时。

**本问结论：**18克/小时。

| | |
|---|---|
| M1 | 先得指数值3再代回。 |
| A1 | 18克每单位时间。 |

### (c) · 3 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 用质量表达式消去指数项。
2. 比值 $0.04(1-50/M)<0.04$。

---

**本问结论：**比值 $0.04(1-50/M)<0.04$。

| | |
|---|---|
| M1 | 用质量表达式消去指数项。 |
| A1 | 比值 $0.04(1-50/M)<0.04$。 |

## Answer 26

P3-C06-R26

原创改编（2026）· 主要考点：二阶导、二倍角

考法参照：P3-2021-10-Q06（2021）：参照考法：对数驻点、三角导数最大值；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：正弦平方用倍角求一二阶导，区分最高位置与梯度最大处。

正弦平方用倍角求一二阶导，区分最高位置与梯度最大处。

---

### (a) · 2 marks

> **思路：**先辨认外层函数与内层函数，应用链式法则时保留内层导数；最后化简至题目要求的形式。

1. 先链式求导，再用倍角。
2. $y\prime = \sin 2x,\ y\prime\prime = 2\cos 2x$。

---

**本问结论：**$y\prime = \sin 2x,\ y\prime\prime = 2\cos 2x$。

| | |
|---|---|
| M1 | 先链式求导，再用倍角。 |
| A1 | $y\prime = \sin 2x,\ y\prime\prime = 2\cos 2x$。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：**先解导数为零的方程并保留定义域内的根，再计算纵坐标；极值性质由导数两侧符号或二阶导数判断。

1. 在给定定义域内解 $f'(x) = 0$，并把每个允许的横坐标代回 $y = f(x)$。
2. 二阶导为 $-2$。
3. $(\pi/2, 1)$，极大点。

---

**本问结论：**$(\pi/2, 1)$，极大点。

| | |
|---|---|
| M1 | 二阶导为 $-2$。 |
| A1 | $(\pi/2, 1)$，极大点。 |

### (c) · 3 marks

> **思路：** 令 $\sin 2x = 1$；不把函数最大与梯度最大混淆。

1. 令 $\sin 2x = 1$。
2. 不把函数最大与梯度最大混淆。
3. $(\pi/4, \dfrac{1}{2})$，最大梯度1。

---

**本问结论：** $(\pi/4, \dfrac{1}{2})$，最大梯度1。

| | |
|---|---|
| M1 | 令 $\sin 2x = 1$；不把函数最大与梯度最大混淆。 |
| A1 | $(\pi/4, \dfrac{1}{2})$，最大梯度1。 |

## Answer 27

P3-C06-R27

原创改编（2026）· 主要考点：复合对数求导、驻点参数、倒数对称、对数方程

考法参照：P3-2022-10-Q04（2022）：参照对数、商法则或图像条件的经典结构；改编设计：用驻点条件确定对数系数，再把复合对数化成自变量与倒数之和，证明最小值及互反解；彻底移除旧版xlnx−x函数。

用驻点条件确定对数系数，再把复合对数化成自变量与倒数之和，证明最小值及互反解；彻底移除旧版xlnx−x函数。

### (a) · 3 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. $f\prime = 2x/(x^2+1) - \dfrac{k}{x}$，在1处为零得 $k = 1$。
2. 正域内可合法合并对数。
3. $k = 1$。
4. 对数差合并为 $\ln((x^2+1)/x)$。

**本问结论：$k = 1$；对数差合并为 $\ln((x^2+1)/x)$。**

| | |
|---|---|
| M1 | $f\prime = 2x/(x^2+1) - \dfrac{k}{x}$，在1处为零得 $k = 1$。正域内可合法合并对数。 |
| A1 | $k = 1$；对数差合并为 $\ln((x^2+1)/x)$。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 分母在正域严格为正，判断分子符号。
2. $f\prime = (x^2-1)/(x(x^2+1))$，在1左负右正，$f(1) = \ln 2$。

**本问结论：$f\prime = (x^2-1)/(x(x^2+1))$，在1左负右正，$f(1) = \ln 2$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 分母在正域严格为正，判断分子符号。 |
| A1 | $f\prime = (x^2-1)/(x(x^2+1))$，在1左负右正，$f(1) = \ln 2$。 |

### (c) · 3 marks

> **思路：**利用对数的一一性先去掉对数，再因式分解；倒数性质可从函数表达式直接解释。

1. 由 $\ln(x+1/x)=\ln(\dfrac{5}{2})$ 得 $x+1/x=\dfrac{5}{2}$，其中 $x>0$。
2. 乘以 $2x$ 得 $2x^2-5x+2=(2x-1)(x-2)=0$，故 $x=\dfrac{1}{2},2$。
3. 表达式 $x+1/x$ 在以 $1/x$ 替代 $x$ 后不变，所以函数具有倒数对称；两解也确实互为倒数。

---

**本问结论：$x=\dfrac{1}{2},2$；$f(1/x)=f(x)$，且二次式 $2x^2-5x+2=0$ 的根积为1。**

| | |
|---|---|
| M1 | 由对数一一性得 $x+1/x=\dfrac{5}{2}$；乘正数 $2x$ 后因式分解，并解释倒数对称。 |
| A1 | $x=\dfrac{1}{2},2$；$f(1/x)=f(x)$，且二次式 $2x^2-5x+2=0$ 的根积为1。 |

## Answer 28

P3-C06-R28

原创改编（2026）· 主要考点：链式法则、切线法线

考法参照：P3-2022-06-Q01（2022）：参照考法：链式法则、法线；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：根式链式梯度由平行条件确定切点，再求法线与轴交点。

根式链式梯度由平行条件确定切点，再求法线与轴交点。

### (a) · 2 marks

> **思路：**先辨认外层函数与内层函数，应用链式法则时保留内层导数；最后化简至题目要求的形式。

1. 根式链式法则。
2. $2/\sqrt{4x+1}$。

**本问结论：**$2/\sqrt{4x+1}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 根式链式法则。 |
| A1 | $2/\sqrt{4x+1}$。 |

### (b) · 3 marks

> **思路：**分别求接触点的坐标和该点导数，再代入点斜式；若切线经过已知点，还要将该点代入切线方程。

1. 令导数等于 $\frac{1}{2}$。
2. $P=(\frac{15}{4},4)$。
3. $y-4=\frac{1}{2}(x-\frac{15}{4})$。

**本问结论：**$P=(\frac{15}{4},4)$；$y-4=\frac{1}{2}(x-\frac{15}{4})$。

| | |
|---|---|
| M1 | 令导数等于 $\frac{1}{2}$。 |
| A1 | $P=(\frac{15}{4},4)$；$y-4=\frac{1}{2}(x-\frac{15}{4})$。 |

### (c) · 2 marks

> **思路：**先求切线梯度，再由两条垂直直线的梯度乘积为 $-1$ 求法线梯度，最后代入曲线上给定点。

1. 记切线梯度为 $m_{\mathrm{t}}$；本题的非水平切线对应法线梯度 $m_{\mathrm{n}} = -1/m_{\mathrm{t}}$。
2. 法线斜率 $-2$，代入 $y = 0$。
3. $\left(\dfrac{23}{4}, 0\right)$。

---

**本问结论：$\left(\dfrac{23}{4}, 0\right)$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 法线斜率 $-2$，代入 $y = 0$。 |
| A1 | $\left(\dfrac{23}{4}, 0\right)$。 |

## Answer 29

P3-C06-R29

原创改编（2026）· 主要考点：商法则、链式、识别积分

考法参照：P3-2023-06-Q03（2023）：参照考法：对数三角求导、导数识别定积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：有理商函数求导后，通过复合的水平伸缩求梯度，并反向识别定积分。

有理商函数求导后，通过复合的水平伸缩求梯度，并反向识别定积分。

---

### (a) · 2 marks

> **思路：**直接使用商法则，先保留分子两项，避免把消项的次数看错。

1. $F'(x)=\dfrac{2x(x^2+1)-x^2(2x)}{(x^2+1)^2}$。
2. 分子中的 $2x^3$ 相消，剩下 $2x$，所以 $F'(x)=\dfrac{2x}{(x^2+1)^2}$。

**本问结论：$F'(x)=\dfrac{2x}{(x^2+1)^2}$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 写出商法则 $F'(x)=\dfrac{2x(x^2+1)-x^2(2x)}{(x^2+1)^2}$。 |
| A1 | 化简得 $F'(x)=\dfrac{2x}{(x^2+1)^2}$。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：**复合函数 $F(2x)$ 求导必须再乘内层导数 $2$。

1. $\dfrac{d}{dx}F(2x)=2F'(2x)$。
2. 当 $x=\dfrac{1}{2}$ 时，内层变量为 $1$；$F'(1)=2/(1+1)^2=\dfrac{1}{2}$。
3. 故梯度为 $2\times 1/2=1$。

**本问结论：$1$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 复合函数导数为 $2F\prime(2x)$，在内变量1代入。 |
| A1 | $1$。 |

### (c) · 3 marks

> **思路：**先识别可用的原函数。若前问已得到相应导数，就直接反向使用该结果，并核对常数倍及积分上下限。

1. 原函数为 $F/2$。
2. $\frac{1}{4}$。

---

**本问结论：** $\frac{1}{4}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 原函数为 $F/2$。 |
| A1 | $\frac{1}{4}$。 |

## Answer 30

P3-C06-R30

原创改编（2026）· 主要考点：对数三角链式、倍角、值域

考法参照：P3-2021-10-Q06（2021）：参照考法：对数驻点、三角导数最大值；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：对数内含二倍角，驻点性质、值域、非驻点切线及同高度双点形成递进。

对数内含二倍角，驻点性质、值域、非驻点切线及同高度双点形成递进。

---

### (a) · 2 marks

> **思路：**对数和内层三角函数依次求导。

1. 对数和内层三角函数依次求导。
2. $-2\sin 2x/(2+\cos 2x)$。

---

**本问结论：**$-2\sin 2x/(2+\cos 2x)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 对数和内层三角函数依次求导。 |
| A1 | $-2\sin 2x/(2+\cos 2x)$。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：**先解导数为零的方程并保留定义域内的根，再计算纵坐标；极值性质由导数两侧符号或二阶导数判断。

1. 在给定定义域内解 $f'(x)=0$，并把每个允许的横坐标代回 $y=f(x)$。
2. 导数从负变正，分母恒正。
3. $(\pi/2,0)$，极小点。

---

**本问结论：**$(\pi/2,0)$，极小点。

| | |
|---|---|
| M1 | 导数从负变正，分母恒正。 |
| A1 | $(\pi/2,0)$，极小点。 |

### (c) · 3 marks

> **思路：**值域由余弦的范围确定；切线则分别计算函数值和导数值。

1. $-1 \le \cos 2x \le 1$，所以 $1 \le 2+\cos 2x \le 3$，两端均可取得，值域为 $[0, \ln 3]$。
2. 在 $x=\pi/4$ 处，$y=\ln 2$，且 $y' = -2\sin(\pi/2)/(2+\cos(\pi/2)) = -1$。
3. 因此切线为 $y - \ln 2 = -(x-\pi/4)$。

---

**本问结论：**值域 $[0, \ln 3]$；$y - \ln 2 = -(x-\pi/4)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 先由余弦范围求值域，再代导数。 |
| A1 | 值域 $[0, \ln 3]$；$y - \ln 2 = -(x-\pi/4)$。 |

### (d) · 2 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. 解 $\cos 2x = 0$。
2. $(\pi/4, \ln 2), (3\pi/4, \ln 2)$。

---

**本问结论：**$(\pi/4, \ln 2), (3\pi/4, \ln 2)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 解 $\cos 2x = 0$。 |
| A1 | $(\pi/4, \ln 2), (3\pi/4, \ln 2)$。 |

## Answer 31

P3-C06-R31

原创改编（2026）· 主要考点：乘积法则、对数求导、唯一最大值、固定点迭代
考法参照：P3-2023-01-Q09（2023）：参照真实考法；非原题复刻。
把切线过原点的数值方程改造成对数曲线内接矩形，加入二阶导数证明全局唯一最大值，迭代解几何优化条件。

---

### (a) · 3 marks

> **思路：** 先由矩形的宽和高列出面积，再用乘积法则与对数链式法则求导。

1. 矩形宽为 $x$、高为 $\ln(4-x)$，故 $A = x\ln(4-x)$。
2. $\dfrac{d}{dx}\ln(4-x) = -1/(4-x)$。
3. 乘积求导得 $A' = \ln(4-x) - \dfrac{x}{4-x}$。

**本问结论：** $A = x\ln(4-x)$，乘积与链式法则得所需结果。

| | |
|---|---|
| M2 | 先由矩形边长列面积，再对两个因子求导；$\ln(4-x)$ 的导数为 $-1/(4-x)$。 |
| A1 | $A = x\ln(4-x)$，乘积与链式法则得所需结果。 |

### (b) · 4 marks

> **思路：** 严格递减且在区间两端附近异号的导数只会过零一次，且过零时由正变负。

1. 再求一次导数：$A'' = -\dfrac{1}{4-x} - \dfrac{4}{(4-x)^2} < 0$。
2. 故 $A'$ 在 $0 < x < 3$ 上连续且严格递减。
3. 在两端的连续延拓值为 $A'(0) = \ln 4 > 0$、$A'(3) = -3 < 0$，所以开区间内有且仅有一个零点。
4. 该零点左侧 $A' > 0$、右侧 $A' < 0$，所以对应唯一的最大面积；这里使用延拓值不表示原矩形允许取端点。

**本问结论：** $A'' = -1/(4-x) - 4/(4-x)^2 < 0$；且 $A'(0) = \ln 4 > 0$、$A'(3) = -3 < 0$，故唯一驻点为最大值点。

| | |
|---|---|
| M3 | 导函数连续且严格递减，因此由正值降至负值只过零一次。端点值是连续延拓的值，原矩形仍限定 $0 < x < 3$。 |
| A1 | $A'' = -1/(4-x) - 4/(4-x)^2 < 0$；且 $A'(0) = \ln 4 > 0$、$A'(3) = -3 < 0$，故唯一驻点为最大值点。 |

### (c) · 3 marks

> **思路：**把驻点方程中的 $4-x$ 统一记为 $u$，整理为指定递推形式后计算。

1. 驻点满足 $\ln(4-x)=x/(4-x)$。令 $u=4-x$，则 $x=4-u$。
2. 方程成为 $u\ln u=4-u$，所以 $u(1+\ln u)=4$，即 $u=4/(1+\ln u)$。
3. 由 $u_1=2.5$ 开始，得 $u_2=2.087365937\ldots$，继续算 $u_3=2.304276279\ldots$、$u_4=2.180113751\ldots$。
4. 按要求报告 $u_2=2.0874$、$u_4=2.1801$，中间过程不提前舍入。

---

**本问结论：$u(1+\ln u)=4$；$u_2=2.0874$，$u_4=2.1801$。**

| | |
|---|---|
| M2 | 将驻点条件写成 $\ln u=(4-u)/u$，依次使用未舍入的迭代值；不要在中间步骤提前取四位小数。 |
| A1 | $u(1+\ln u)=4$；$u_2=2.0874$，$u_4=2.1669$。 |

### (d) · 3 marks

> **思路：**迭代用于计算已证明存在且唯一的最大值点，不能代替前问的最值证明。

1. 继续使用未舍入值迭代，至相邻值按六位小数一致，得到 $u\approx 2.223407$。
2. 还原 $x=4-u\approx 1.776593$。
3. 代回 $A=x\ln u$，得 $A\approx 1.419570\ldots$，三位有效数字为 $1.42$。

---

**本问结论：收敛于 $u\approx 2.223407$，故 $x\approx 1.776593$，最大面积 $A\approx 1.42$。**

| | |
|---|---|
| M2 | 在唯一驻点将 $x=4-u$ 代回 $x\ln u$。唯一性和最大值已由(b)证明，迭代本身不是最值证明。 |
| A1 | 收敛于 $u\approx 2.223407$，故 $x\approx 1.776593$，最大面积 $A\approx 1.42$。 |

## Answer 32

P3-C06-R32

原创改编（2026）· 主要考点：代数除法、切线、因式分解证明、对数定积分
考法参照：P3-2020-10-Q09（2020）：参照真实考法；非原题复刻。
将有理曲线切线面积链条重构为全域切线下界证明；分母与因式分解、积分上下关系均重新设计。

---

### (a) · 3 marks

> **思路：**用整式除法分开多项式与简单分式，再逐项求导。

1. 分子可写成 $(x+1)(x^2-4x+5)+4$，故 $f=x^2-4x+5+4/(x+1)$。
2. 把最后一项写为 $4(x+1)^{-1}$，求导得 $f'=2x-4-4/(x+1)^2$。

---

**本问结论：$f'(x)=2x-4-4/(x+1)^2$。**

| | |
|---|---|
| M2 | 多项式除法得商 $x^2-4x+5$、余数4，再逐项求导。 |
| A1 | $f'(x)=2x-4-4/(x+1)^2$。 |

### (b) · 3 marks

> **思路：**分别求接触点的坐标和该点导数，再代入点斜式；若切线经过已知点，还要将该点代入切线方程。

1. 切线的点与梯度均由函数计算，代入点斜式整理。
2. $f(1)=4$，$f'(1)=-3$，故 $l:y=7-3x$。

---

**本问结论：$f(1)=4$，$f'(1)=-3$，故 $l:y=7-3x$。**

| | |
|---|---|
| M2 | 切线的点与梯度均由函数计算，代入点斜式整理。 |
| A1 | $f(1)=4$，$f'(1)=-3$，故 $l:y=7-3x$。 |

### (c) · 3 marks

> **思路：**比较曲线和切线的高度差，分解后由各因子的符号证明全域结论。

1. $f(x)-(7-3x)=x^2-x-2+4/(x+1)$。
2. 通分分子为 $x^3-3x+2=(x-1)^2(x+2)$，故差值为 $\dfrac{(x-1)^2(x+2)}{x+1}$。
3. 在 $x\geq 0$ 中，$x+2, x+1$ 均正、平方项非负，所以差值非负。
4. 差值为零只可能在 $x=1$；因此曲线处处在切线上方或与之相切。

---

**本问结论：$f(x)-(7-3x)=\dfrac{(x-1)^2(x+2)}{x+1}\geq 0$；等号仅在 $x=1$ 成立。**

| | |
|---|---|
| M2 | 通分后的分子为 $x^3-3x+2=(x-1)^2(x+2)$。域内 $x+1, x+2$ 均正，故可判定全域的位置关系。 |
| A1 | $f(x)-(7-3x)=\dfrac{(x-1)^2(x+2)}{x+1}\geq 0$；等号仅在 $x=1$ 成立。 |

### (d) · 4 marks

> **思路：**前问已经证明曲线不低于直线，切点处不需要改变面积积分的符号。

1. 面积 $S=\int_0^2[f(x)-(7-3x)]\,dx=\int_0^2[x^2-x-2+4/(x+1)]\,dx$。
2. 其原函数为 $x^3/3-x^2/2-2x+4\ln(x+1)$。
3. 代入 $2$ 与 $0$ 相减，得 $S=\dfrac{8}{3}-2-4+4\ln 3=4\ln 3-\dfrac{10}{3}$。

---

**本问结论：$\displaystyle\int_0^2\left(x^2-x-2+\frac{4}{x+1}\right)dx=4\ln 3-\frac{10}{3}$。**

| | |
|---|---|
| M3 | (c)保证整个区间用曲线减直线，无需在切点改变符号；原函数为 $x^3/3-x^2/2-2x+4\ln(x+1)$。 |
| A1 | $\displaystyle\int_0^2\left(x^2-x-2+\frac{4}{x+1}\right)dx=4\ln 3-\frac{10}{3}$。 |

## Answer 33

P3-C06-R33

原创改编（2026）· 主要考点：商法则、和角公式、二倍角、值域、三角方程

考法参照：P3-2021-01-Q10（2021）：参照真实考法；非原题复刻。；P3-2023-06-Q09（2023）：参照真实考法；非原题复刻。

把三角商法则与Rcos、二倍角和有根检验相连；最值及重复水平值需要精确三角推理，不是单一驻点计算。

---

### (a) · 3 marks

> **思路：** 商法则后先展开分子，再把正弦平方与余弦平方合并为 1。

1. 分子导数为 $-3\sin x+4\cos x$，分母导数为 $7\cos x$。
2. 商法则分子为 $(-3\sin x+4\cos x)(15+7\sin x)-7\cos x(3\cos x+4\sin x)$。
3. 展开抵消混合项，得 $60\cos x-45\sin x-21(\sin^2 x+\cos^2 x)$。
4. 所以 $f'=3(20\cos x-15\sin x-7)/(15+7\sin x)^2$。

---

**本问结论：** 商法则分子为 $60\cos x-45\sin x-21$，即所需形式。

| | |
|---|---|
| M2 | 展开两项乘积后用 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$ 化简；分母在指定区间始终为正。 |
| A1 | 商法则分子为 $60\cos x-45\sin x-21$，即所需形式。 |

### (b) · 4 marks

> **思路：** 辅助角形式把驻点方程化为同一单调区间内的余弦等式。

1. 由锐角条件及 $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$，有 $\cos\alpha=\dfrac{4}{5}$；故 $20\cos x-15\sin x=25\cos(x+\alpha)$。
2. 驻点满足 $25\cos(x+\alpha)=7$。又 $\cos 2\alpha=1-2(\dfrac{3}{5})^2=\dfrac{7}{25}$。
3. $x+\alpha$ 落在 $[\alpha,\pi/2+\alpha]\subset(0,\pi)$，该区间余弦严格递减。
4. 所以 $x+\alpha=2\alpha$ 是唯一允许解，即 $x=\alpha$。

---

**本问结论：** $R=25$。驻点满足 $\cos(x+\alpha)=\dfrac{7}{25}=\cos 2\alpha$；区间内 $x+\alpha\in[\alpha,\pi/2+\alpha]\subset(0,\pi)$，余弦严格递减，所以 $x=\alpha$ 唯一。

| | |
|---|---|
| M3 | $25\cos\alpha=20$、$25\sin\alpha=15$；二倍角给 $\cos 2\alpha=1-2(\dfrac{3}{5})^2=\dfrac{7}{25}$。 |
| A1 | $R=25$。驻点满足 $\cos(x+\alpha)=\dfrac{7}{25}=\cos 2\alpha$；区间内 $x+\alpha\in[\alpha,\pi/2+\alpha]\subset(0,\pi)$，余弦严格递减，所以 $x=\alpha$ 唯一。 |

### (c) · 3 marks

> **思路：**既要算驻点高度，也要比较两个端点，才能得到整个闭区间的值域。

1. 导数在 $x=\alpha$ 左正右负，因此驻点给最大值。
2. $f(\alpha)=(\frac{24}{5})/(\frac{96}{5})=\frac{1}{4}$。
3. 端点为 $f(0)=\frac{1}{5}$、$f(\pi/2)=\frac{2}{11}$；较小者为 $\frac{2}{11}$。
4. 连续性保证中间值均可取得，因此值域是 $[\frac{2}{11},\frac{1}{4}]$。

---

**本问结论：$\frac{2}{11}\le f(x)\le\frac{1}{4}$。**

| | |
|---|---|
| M2 | 导数在 $\alpha$ 前正后负，最大值 $f(\alpha)=(\frac{24}{5})/(\frac{96}{5})=\frac{1}{4}$；比较端点 $f(0)=\frac{1}{5}$ 与 $f(\pi/2)=\frac{2}{11}$ 得最小值。 |
| A1 | $\frac{2}{11}\le f(x)\le\frac{1}{4}$。 |

### (d) · 4 marks

> **思路：**先清除正分母，再利用正弦平方关系求候选，最后验回平方前的等式。

1. $f(x)=\frac{1}{5}$ 等价于 $15\cos x+13\sin x=15$。
2. 令 $s=\sin x$，则 $15\cos x=15-13s$；平方并用 $\cos^2x=1-s^2$，得 $s(394s-390)=0$。
3. $s=0$ 给 $x=0$；$s=\frac{195}{197}$ 时 $\cos x=\frac{28}{197}>0$，代回未平方等式成立。
4. 给定区间正弦严格递增，因此所有解为 $x=0$ 或 $x=\arcsin(\frac{195}{197})$。

---

**本问结论：$x=0$ 或 $x=\arcsin(\frac{195}{197})$。**

| | |
|---|---|
| M3 | 原式等价于 $15\cos x+13\sin x=15$。置 $s=\sin x$，平方得 $s(394s-390)=0$；$s=\frac{195}{197}$ 时 $\cos x=\frac{28}{197}>0$，代回原式成立。区间内正弦单调，故无其他根。 |
| A1 | $x=0$ 或 $x=\arcsin(\frac{195}{197})$。 |

## Answer 34

P3-C06-R34

原创改编（2026）· 主要考点：乘积法则、驻点分类、水平交点数、反向求导定积分
考法参照：P3-2023-10-Q07（2023）：参照真实考法；非原题复刻。；P3-2022-06-Q08（2022）：参照真实考法；非原题复刻。
以重复零点和两个驻点构造三个水平交点分支，区分局部与全域最值，再通过反向求导积分，避免单指数峰值模板。

---

### (a) · 4 marks

> **思路：**将导数完全因式分解，利用指数因子恒正判断三个单调区间。

1. $f'=2(x-1)e^{-x}-(x-1)^2e^{-x}=-(x-1)(x-3)e^{-x}$。
2. 导数为零给 $x=1,3$，对应 $f(1)=0$、$f(3)=4e^{-3}$。
3. 导数在 $(0,1),(1,3),(3,\infty)$ 上依次为负、正、负。
4. 因此 $(1,0)$ 为极小点，$(3,4e^{-3})$ 为极大点。

---

**本问结论：$f'(x)=-(x-1)(x-3)e^{-x}$；$(1,0)$为极小点，$(3,4e^{-3})$为极大点。**

| | |
|---|---|
| M3 | 导数在 $(0,1),(1,3),(3,\infty)$ 的符号依次为负、正、负；据此分类。 |
| A1 | $f'(x)=-(x-1)(x-3)e^{-x}$；$(1,0)$为极小点，$(3,4e^{-3})$为极大点。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：**局部极大不等于全域最大，还须比较定义域端点与远处的趋势。

1. 端点值为 $f(0)=1$；局部极大值为 $4e^{-3}<1$。
2. 当 $x\to\infty$，$f(x)\to 0$；结合三个单调区间，其他位置均不会超过这两个候选高度。
3. 所以全域最大值为 $1$，在 $x=0$ 取得。

---

**本问结论：全域最大值为 $f(0)=1$。**

| | |
|---|---|
| M1 | $4e^{-3}<1$，且 $f(x)\to 0$ 当 $x\to\infty$；结合(a)三个单调区间可知最大值在端点，而不在局部极大点。 |
| A1 | 全域最大值为 $f(0)=1$。 |

### (c) · 3 marks

> **思路：**将图像分成三个严格单调分支，再逐支统计与水平线的交点。

1. 首支从高度 1 降至 0；中支从 0 升至 $4e^{-3}$；末支从 $4e^{-3}$ 降向 0。
2. 若 $0 < k < 4e^{-3}$，三支各有一个交点，共 3 个。
3. 若 $k = 4e^{-3}$，中支与末支在同一驻点相接，只计一次，加上首支共 2 个。
4. 若 $4e^{-3} < k < 1$，只有首支相交，共 1 个。

---

**本问结论：**依次为3、2、1个解。

| | |
|---|---|
| M2 | 首支从1降到0，中支从0升至 $4e^{-3}$，末支从 $4e^{-3}$ 降向0；在等号情形驻点本身只计一次。 |
| A1 | 依次为3、2、1个解。 |

### (d) · 3 marks

> **思路：**题目提供的表达式求导后可直接识别原函数，不需要分部积分。

1. $\dfrac{d}{dx}[-(x^2+1)e^{-x}] = -2xe^{-x} + (x^2+1)e^{-x} = (x-1)^2e^{-x}$。
2. 曲线非负，所以面积为 $[-(x^2+1)e^{-x}]_0^3$。
3. 上下限相减得 $-10e^{-3} - (-1) = 1 - 10e^{-3}$。

---

**本问结论：**$1 - 10e^{-3}$。

| | |
|---|---|
| M2 | $[-(x^2+1)e^{-x}]' = (x^2-2x+1)e^{-x} = f(x)$；函数非负，面积直接取此原函数的上下限差。 |
| A1 | $1 - 10e^{-3}$。 |

## Answer 35

P3-C06-R35

原创改编（2026）· 主要考点：链式法则、正割恒等式、严格不等式证明、反函数、识别原函数
考法参照：P3-2021-01-Q10（2021）：参照真实考法；非原题复刻。；P3-2020-01-Q08（2020）：参照真实考法；非原题复刻。
将正割反向求导重构为对数三角函数：证明严格不等式、求反函数的特定值，并用此前导数作定积分。

### (a) · 3 marks

> **思路：**先确认对数有定义，再把导数分子中的公因子约去，最后由导数正性说明一一对应。

1. 在 $0 \le x < \pi/2$，$\sec x > 0, \tan x \ge 0$，所以 $\sec x + \tan x > 0$。
2. $f' = \dfrac{\sec x \tan x + \sec^2 x}{\sec x + \tan x} = \dfrac{\sec x(\tan x + \sec x)}{\sec x + \tan x} = \sec x$。
3. $\sec x > 0$ 说明 $f$ 严格递增，因此为一一函数。

**本问结论：** $f' = \dfrac{\sec x \tan x + \sec^2 x}{\sec x + \tan x} = \sec x > 0$，所以严格递增且一一对应。

| | |
|---|---|
| M2 | 先确认域内 $\sec x + \tan x > 0$，对数有定义；约去同一个正因子。 |
| A1 | $f' = \dfrac{\sec x \tan x + \sec^2 x}{\sec x + \tan x} = \sec x > 0$，所以严格递增且一一对应。 |

### (b) · 3 marks

> **思路：**曲线在切线上方必须用差值的单调性证明，不能只凭图像。

1. $f(0) = 0$、$f'(0) = 1$，所以切线为 $y = x$。
2. 令 $g(x) = f(x) - x$，则 $g(0) = 0$、$g'(x) = \sec x - 1$。
3. 当 $0 < x < \pi/2$，$\sec x > 1$，故 $g' > 0$，从而 $g(x) > g(0) = 0$。
4. 因此 $f(x) > x$。

**本问结论：** 切线为 $y = x$。令 $g = f - x$，有 $g(0) = 0$ 且 $g'(x) = \sec x - 1 > 0$，故 $g(x) > 0$。

| | |
|---|---|
| M2 | 结论针对开区间，不能只凭示意图认定曲线在切线上方。 |
| A1 | 切线为 $y = x$。令 $g = f - x$，有 $g(0) = 0$ 且 $g'(x) = \sec x - 1 > 0$，故 $g(x) > 0$。 |

## (c) · 3 marks

> **思路：**求反函数在某一点的值，就是求原函数输出该值时的输入；利用共轭三角因子解方程。

1. $f(x)=\ln 3$ 给 $\sec x+\tan x=3$。
2. 由 $(\sec x+\tan x)(\sec x-\tan x)=\sec^2 x-\tan^2 x=1$，得 $\sec x-\tan x=\dfrac{1}{3}$。
3. 联立得 $\sec x=\dfrac{5}{3}$、$\tan x=\dfrac{4}{3}$，于是 $\sin x=\dfrac{4}{5}$。
4. 在原区间内唯一输入为 $x=\arcsin\!\left(\dfrac{4}{5}\right)$，故这就是 $f^{-1}(\ln 3)$。

---

**本问结论：$f^{-1}(\ln 3)=\arcsin\!\left(\dfrac{4}{5}\right)$。**

| | |
|---|---|
| M2 | $\sec x+\tan x=3$；由 $(\sec x+\tan x)(\sec x-\tan x)=1$ 得后者 $\dfrac{1}{3}$，从而 $\sec x=\dfrac{5}{3}$、$\tan x=\dfrac{4}{3}$、$\sin x=\dfrac{4}{5}$。 |
| A1 | $f^{-1}(\ln 3)=\arcsin\!\left(\dfrac{4}{5}\right)$。 |

## (d) · 3 marks

> **思路：**使用前问已经验证的原函数，分别算两个界限的三角函数精确值。

1. 积分等于 $\left[\ln(\sec x+\tan x)\right]_{\pi/6}^{\pi/3}$。
2. 上限括号为 $2+\sqrt{3}$；下限为 $2/\sqrt{3}+1/\sqrt{3}=\sqrt{3}$。
3. 相减合并为 $\ln\!\left((2+\sqrt{3})/\sqrt{3}\right)$。

---

**本问结论：$\displaystyle\ln\left(\frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\right)$。**

| | |
|---|---|
| M2 | 直接使用(a)已证明的原函数，不引入换元法。上限 $\sec(\pi/3)+\tan(\pi/3)=2+\sqrt{3}$，下限为 $\sqrt{3}$。 |
| A1 | $\displaystyle\ln\left(\frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\right)$。 |

## Answer 36

P3-C06-R36

原创改编（2026）· 主要考点：待定系数、二倍角、多驻点分类、水平交点、定积分
考法参照：P3-2020-01-Q07（2020）：参照真实考法；非原题复刻。；P3-2023-06-Q09（2023）：参照真实考法；非原题复刻。
将单个三角驻点题改为由给定驻点确定参数的双峰曲线，后问以四个分支计交点并证明面积符号；系数与条件由整体结构设计。

---

### (a) · 3 marks

> **思路：**驻点坐标同时给出函数值条件和导数为零条件，构成两个参数方程。

1. 点在曲线上：$a\sin(\pi/6)+b\cos(\pi/3)=1$，即 $a/2+b/2=1$。
2. $f'=a\cos x-2b\sin 2x$；在 $x=\pi/6$ 为零，得 $a\sqrt{3}/2-b\sqrt{3}=0$，所以 $a=2b$。
3. 与 $a+b=2$ 联立，得 $a=\dfrac{4}{3},b=\dfrac{2}{3}$。

**本问结论：$a=\dfrac{4}{3}$，$b=\dfrac{2}{3}$。**

| | |
|---|---|
| M2 | 点在曲线上给 $a/2+b/2=1$；驻点给 $a\sqrt{3}/2-b\sqrt{3}=0$。联立求解。 |
| A1 | $a=\dfrac{4}{3}$，$b=\dfrac{2}{3}$。 |

### (b) · 4 marks

> **思路：**完全分解三角导数后求所有内点根，再按从左到右的导数符号分类。

1. 代入参数，$f'=\dfrac{4}{3}\cos x-\dfrac{4}{3}\sin 2x=\dfrac{4}{3}\cos x(1-2\sin x)$。
2. 内点根为 $x=\pi/6,\pi/2,5\pi/6$；函数值依次为 $1,\dfrac{2}{3},1$。
3. 四个分段内导数符号依次为正、负、正、负。
4. 所以 $(\pi/6,1),(5\pi/6,1)$ 为极大点，$(\pi/2,\dfrac{2}{3})$ 为极小点。

**本问结论：$(\pi/6,1)$与$(5\pi/6,1)$为极大点，$(\pi/2,\dfrac{2}{3})$为极小点。**

| | |
|---|---|
| M3 | $f'=\dfrac{4}{3}\cos x(1-2\sin x)$，三个根分别为 $\pi/6,\pi/2,5\pi/6$；四个区间内导数符号为正、负、正、负。 |
| A1 | $(\pi/6,1)$与$(5\pi/6,1)$为极大点，$(\pi/2,\dfrac{2}{3})$为极小点。 |

### (c) · 3 marks

> **思路：**水平高度在两个极值高度之间，利用四段单调性分别计数。

1. 端点高度为 $f(0)=f(\pi)=\dfrac{2}{3}$，三个驻点高度依次为 $1,\dfrac{2}{3},1$。
2. 前问的四个单调分段上，函数均从一个边界高度连续变化到另一个边界高度。
3. 当 $\dfrac{2}{3}<k<1$ 时，每段恰好一次达到高度 $k$，因此共有 $4$ 个交点。

---

**本问结论：**4个交点。

| | |
|---|---|
| M2 | $f(0)=f(\pi)=\dfrac{2}{3}$，每个相邻端点或驻点之间函数严格单调；四段都恰好穿过该水平高度一次。 |
| A1 | 4个交点。 |

### (d) · 4 marks

> **思路：**先证明高度差非负，再用原三角形式积分，避免误把有符号积分当总面积。

1. 用 $\cos 2x=1-2\sin^2 x$，得 $f(x)-\dfrac{2}{3}=\dfrac{4}{3}\sin x(1-\sin x)$。
2. 在 $0\le x\le\pi$，$0\le\sin x\le 1$，所以高度差非负。
3. 面积为 $\displaystyle\int_0^{\pi}\left[\frac{4}{3}\sin x+\frac{2}{3}\cos 2x-\frac{2}{3}\right]dx$。
4. 原函数为 $-\dfrac{4}{3}\cos x+\dfrac{1}{3}\sin 2x-\dfrac{2}{3}x$，代上下限得 $(8-2\pi)/3$。

---

**本问结论：**$f(x)-\dfrac{2}{3}=\dfrac{4}{3}\sin x(1-\sin x)\ge 0$；面积 $(8-2\pi)/3$。

| | |
|---|---|
| M3 | 用 $\cos 2x=1-2\sin^2 x$ 得非负乘积；积分可用原式：$\left[-\dfrac{4}{3}\cos x+\dfrac{1}{3}\sin 2x-\dfrac{2}{3}x\right]_0^{\pi}$。 |
| A1 | $f(x)-\dfrac{2}{3}=\dfrac{4}{3}\sin x(1-\sin x)\ge 0$；面积 $(8-2\pi)/3$。 |

## Answer 37

P3-C06-R37

原创改编（2026）· 主要考点：商法则、对数求导、原点切线条件、端点解、反向求导

考法参照：P3-2023-01-Q09（2023）：参照真实考法；非原题复刻。；P3-2020-01-Q08（2020）：参照真实考法；非原题复刻。

将原点切线条件与对数平方商函数相连，必须保留端点切线解；同时从已知复合函数导数反求面积。

### (a) · 4 marks

> **思路：**把导数写成因式乘积，正分母与对数因子的符号可直接判断增减。

1. $f'=\dfrac{2\ln x-(\ln x)^2}{x^2}=\dfrac{\ln x(2-\ln x)}{x^2}$。
2. 在 $1<x<e^2$ 导数为正，在 $x>e^2$ 导数为负。
3. 端点 $f(1)=0$，且远处趋于 $0$，所以全域最大值在 $x=e^2$。
4. $f(e^2)=4/e^2$。

**本问结论：**$f'(x)=\dfrac{\ln x(2-\ln x)}{x^2}$；最大值为 $4/e^2$，在 $x=e^2$ 取得。

| | |
|---|---|
| M3 | 导数在 $1<x<e^2$ 为正，在 $x>e^2$ 为负；端点值 $f(1)=0$，且函数趋于0。 |
| A1 | $f'(x)=\dfrac{\ln x(2-\ln x)}{x^2}$；最大值为 $4/e^2$，在 $x=e^2$ 取得。 |

### (b) · 3 marks

> **思路：**切线过原点提供函数值与梯度的关系；不要提前除以可能为零的对数。

1. 在 $x=t$ 处切线为 $y-f(t)=f'(t)(x-t)$。
2. 代原点得 $tf'(t)=f(t)$，即 $[2\ln t-(\ln t)^2]/t=(\ln t)^2/t$。
3. 乘以 $t>0$，移项得 $2\ln t-2(\ln t)^2=0$。
4. 只除以常数 $2$，得到 $\ln t(1-\ln t)=0$，保留 $t=1$ 的可能。

**本问结论：**切线原点条件为 $tf'(t)=f(t)$，即 $2\ln t-2(\ln t)^2=0$，除以2即所需。

| | |
|---|---|
| M2 | 使用切线方程 $y-f(t)=f'(t)(x-t)$ 并代入 $(0,0)$；不能先除以 $\ln t$ 而丢失 $t=1$。 |
| A1 | 切线原点条件为 $tf'(t)=f(t)$，即 $2\ln t-2(\ln t)^2=0$，除以2即所需。 |

### (c) · 3 marks

> **思路：**分别处理两个允许的接触点，不能因为一个在定义域端点就自动删去。

1. 由前问 $\ln t = 0$ 或 $1$，得到 $t = 1, e$。
2. $t = 1$ 时，$f(1) = 0, f'(1) = 0$，切线为 $y = 0$。
3. $t = e$ 时，$f(e) = 1/e, f'(e) = 1/e^2$，切线为 $y - 1/e = (x - e)/e^2$，即 $y = x/e^2$。

---

**本问结论：**接触点 $(1, 0)$ 的切线为 $y = 0$；接触点 $(e, 1/e)$ 的切线为 $y = x/e^2$。

| | |
|---|---|
| M2 | 由(b)得 $t = 1, e$，逐一计算梯度，注意定义域端点 $t = 1$ 也有由同一光滑表达式确定的切线。 |
| A1 | 接触点 $(1, 0)$ 的切线为 $y = 0$；接触点 $(e, 1/e)$ 的切线为 $y = x/e^2$。 |

### (d) · 3 marks

> **思路：**题目给出的幂对数表达式求导后正好是曲线的三倍，反向识别即可积分。

1. $\dfrac{d}{dx}(\ln x)^3 = 3(\ln x)^2/x$，所以被积函数的原函数为 $(\ln x)^3/3$。
2. 曲线在指定区间非负，因此面积为 $[(\ln x)^3/3]_1^{e^2}$。
3. 代入得 $(2^3 - 0)/3 = \dfrac{8}{3}$。

---

**本问结论：**$\dfrac{1}{3}[(\ln x)^3]_1^{e^2} = \dfrac{8}{3}$。

| | |
|---|---|
| M2 | 链式法则给 $[(\ln x)^3]' = 3(\ln x)^2/x$；曲线非负，故积分就是面积。 |
| A1 | $\dfrac{1}{3}[(\ln x)^3]_1^{e^2} = \dfrac{8}{3}$。 |

## Answer 38

P3-C06-R38

原创改编（2026）· 主要考点：指数模型、倍时关系、链式法则、变化率最大值、对数不等式
考法参照：P3-2021-06-Q08（2021）：参照真实考法；非原题复刻。；P3-2021-01-Q05（2021）：参照真实考法；非原题复刻。
把种群商模型改为平方饱和蓄水模型，两个观测量用倍时关系确定参数；最后求高注水率的持续时长，而非仅求某一时刻。

---

**(a)** Put $u = e^{-2k}$. Using the two observations,

### (i) · 2 marks

> **思路：**两个时刻相差一倍，先取观测值比值以消去 $K$，再用平方差分解。

1. 令 $u = e^{-2k}$，由于 $k > 0$，有 $0 < u < 1$。
2. $V(2) = K(1-u)^2$，$V(4) = K(1-u^2)^2$，两式相除得 $(1+u)^2 = 202.5/90 = \dfrac{9}{4}$。
3. 由于 $1+u > 0$，取正根 $1+u = \dfrac{3}{2}$，所以 $u = \dfrac{1}{2}$。

**本问结论：$u = \dfrac{1}{2}$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 利用倍时指数关系化简比值。 |
| A1 | $u = \dfrac{1}{2}$。 |

### (ii) · 2 marks

> **思路：**先用前一小问的指数值代回体积条件，再取对数恢复参数。

1. $90 = K(1-\dfrac{1}{2})^2 = K/4$，故 $K = 360$。
2. $e^{-2k} = \dfrac{1}{2}$，取自然对数得 $-2k = -\ln 2$，所以 $k = (\ln 2)/2$。

**本问结论：$K = 360$，$k = \dfrac{1}{2}\ln 2$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 回代体积条件及指数等式。 |
| A1 | $K = 360$，$k = \ln 2/2$。 |

## (b) · 2 marks

> **思路：**对平方的复合函数求导，特别注意 $1-e^{-kt}$ 的导数是正号。

1. $\dfrac{d}{dt}(1-e^{-kt}) = ke^{-kt}$。
2. 因此 $\dfrac{dV}{dt} = 2K(1-e^{-kt})ke^{-kt}$。
3. 代入 $K=360$，得 $\dfrac{dV}{dt} = 720ke^{-kt}(1-e^{-kt})$。

---

**本问结论：**链式法则得 $2K(1-e^{-kt})ke^{-kt} = 720ke^{-kt}(1-e^{-kt})$。

| | |
|---|---|
| M1 | 内函数 $1-e^{-kt}$ 的导数是正的 $ke^{-kt}$。 |
| A1 | 链式法则得 $2K(1-e^{-kt})ke^{-kt} = 720ke^{-kt}(1-e^{-kt})$。 |

## (c) · 4 marks

> **思路：**用指数值作辅助量后，注水率变成开口向下的二次式，可配方找全域最大值。

1. 令 $w = e^{-kt} \in (0,1]$，注水率为 $720kw(1-w)$。
2. $w(1-w) = \dfrac{1}{4} - (w-\dfrac{1}{2})^2$，在 $w=\dfrac{1}{2}$ 时达到最大。
3. $e^{-kt} = \dfrac{1}{2}$ 给 $t = \ln 2/k = 2$ 小时。
4. 最大注水率为 $720k/4 = 180k = 90\ln 2$ 升/小时。

---

**本问结论：**$t=2$小时，最大注水率 $90\ln 2$ 升/小时。

| | |
|---|---|
| M3 | 置 $w = e^{-kt} \in (0,1]$，则注水率 $720k[w(1-w)] = 180k - 720k(w-\dfrac{1}{2})^2$，在 $w=\dfrac{1}{2}$ 达到最大值；$t = \ln 2/k = 2$，$180k = 90\ln 2$。 |
| A1 | $t=2$小时，最大注水率 $90\ln 2$ 升/小时。 |

## (d) · 4 marks

> **思路：**先在辅助变量中解二次不等式，再注意指数值随时间递减来转换时间端点。

1. 至少为最大值的四分之三，等价于 $720kw(1-w) \geq (\frac{3}{4})180k$，即 $w(1-w) \geq 3/16$。
2. 解得 $\frac{1}{4} \leq w \leq 3/4$。由 $w = e^{-kt}$，对应时间为 $\ln(\frac{4}{3})/k \leq t \leq \ln 4/k$。
3. 持续时长为 $[\ln 4 - \ln(\frac{4}{3})]/k$。
4. 代入 $k = \ln 2/2$，可写成 $4 - 2\ln(\frac{4}{3})/\ln 2$ 小时。

---

**本问结论：** $4 - \dfrac{2\ln(\frac{4}{3})}{\ln 2}$ 小时。

| | |
|---|---|
| M3 | 不等式化为 $w(1-w) \geq 3/16$，即 $\frac{1}{4} \leq w \leq 3/4$。由于 $w$ 随时间递减，时间区间为 $\ln(\frac{4}{3})/k \leq t \leq \ln 4/k$；取上下限差。 |
| A1 | $4 - \frac{2\ln(\frac{4}{3})}{\ln 2}$ 小时。 |

## Answer 39

P3-C06-R39

原创改编（2026）· 主要考点：导函数符号、指数二次方程、储水量峰值、净流量积分、总交换量
考法参照：P3-2022-06-Q08（2022）：参照真实考法；非原题复刻。
以真实指数速度模型的导数—积分递进考法为依据，实质重构为含正负净流量的储水模型，明确方向含义，使用双指数方程、唯一峰值证明和分段总交换量，不要求额外力学知识。

---

### (a) · 3 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 先求导并提取 $2e^{-t}$。
2. 域内指数因子为正，而 $e^{-t}-1<0$。
3. $r'(t)=2e^{-t}(e^{-t}-1)<0$，所以净流量严格递减。

**本问结论：$r'(t)=2e^{-t}(e^{-t}-1)<0$，所以净流量严格递减。**

| | |
|---|---|
| M2 | 正确求导并利用指数范围判断符号。 |
| A1 | 故净流量严格递减。 |

### (b) · 3 marks

> **思路：**储水量的导数就是净流入率；寻找它唯一由正变负的时刻。

1. 令 $u=e^{-t}\in[\frac{1}{4},1]$，$r(t)=0$ 化为 $u^2-2u+\frac{1}{2}=0$。
2. 根为 $1\pm1/\sqrt{2}$，只有 $u=1-1/\sqrt{2}$ 在可行区间内。
3. 所以 $T=-\ln(1-1/\sqrt{2})=\ln(2+\sqrt{2})$。
4. 由于 $r$ 严格递减，且 $r(0)=\frac{1}{2}>0, r(\ln 4)=-\frac{1}{16}<0$，储水量只在这个时刻由增变减，故它是唯一最大值时刻。

**本问结论：$T=\ln(2+\sqrt{2})$。**

| | |
|---|---|
| M2 | 置 $u=e^{-t}\in[\frac{1}{4},1]$，$r(t)=0$ 化为 $u^2-2u+\frac{1}{2}=0$，可行根为 $1-1/\sqrt{2}$。又 $r(0)=\frac{1}{2}>0$、$r(\ln 4)=-\frac{1}{16}<0$，且(a)证明严格递减，故恰一次由注入变流出，储水量此时最大。 |
| A1 | $T=\ln(2+\sqrt{2})$。 |

## (c) · 2 marks

> **思路：**逐项识别指数原函数，再用起始体积变化量为零确定常数。

1. 由 $W'=2e^{-t}-e^{-2t}-\dfrac{1}{2}$，得到 $W=-2e^{-t}+\dfrac{1}{2}e^{-2t}-t/2+C$。
2. $W(0)=0$ 给 $-2+\dfrac{1}{2}+C=0$，所以 $C=\dfrac{3}{2}$。
3. 因此 $W(t)=\dfrac{3}{2}-2e^{-t}+\dfrac{1}{2}e^{-2t}-t/2$。

---

**本问结论：$W(t)=\dfrac{3}{2}-2e^{-t}+\dfrac{1}{2}e^{-2t}-t/2$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 由 $W'=r$ 逐项积分，再用 $W(0)=0$ 确定积分常数 $\dfrac{3}{2}$。 |
| A1 | $W(t)=\dfrac{3}{2}-2e^{-t}+\dfrac{1}{2}e^{-2t}-t/2$。 |

## (d) · 4 marks

> **思路：**单水管在转向前流入、转向后流出；总交换量把两段都按正数相加。

1. 由于 $T<\ln 4$，流入体积为 $W(T)$，随后流出体积为 $W(T)-W(\ln 4)$。
2. 由 $e^{-T}=1-1/\sqrt{2}$，算得 $W(T)=\dfrac{1}{4}+\sqrt{2}/2-T/2$。
3. 末时刻 $W(\ln 4)=\dfrac{33}{32}-\ln 2$。
4. 总量为 $2W(T)-W(\ln 4)=\sqrt{2}-\dfrac{17}{32}+\ln 2-\ln(2+\sqrt{2})$ 升。

---

**本问结论：$\sqrt{2}-\dfrac{17}{32}+\ln 2-\ln(2+\sqrt{2})$升。**

| | |
|---|---|
| M3 | $T<\ln 4$，总交换量为注入量加流出量，即 $W(T)+[W(T)-W(\ln 4)]$。由 $e^{-T}=1-1/\sqrt{2}$ 得 $W(T)=\dfrac{1}{4}+\sqrt{2}/2-T/2$；$W(\ln 4)=\dfrac{33}{32}-\ln 2$，代入整理。 |
| A1 | $\sqrt{2}-\dfrac{17}{32}+\ln 2-\ln(2+\sqrt{2})$升。 |

## Answer 40

P3-C06-R40

原创改编（2026）· 主要考点：商法则、参数、限制定义域反函数、法线、曲线直线面积
考法参照：P3-2022-01-Q06（2022）：参照真实考法；非原题复刻。；P3-2020-10-Q09（2020）：参照真实考法；非原题复刻。
用驻点约束确定参数，限制定义域得到反函数，再以法线第二交点形成有限区域；与原有短商法则题的主目标和递进结构不同。

---

### (a) · 3 marks

> **思路：**先把驻点条件代入含参数的导数，确定参数后再进行整式除法。

1. 商法则得 $f'=[2x(x+1)-(x^2+a)]/(x+1)^2=(x^2+2x-a)/(x+1)^2$。
2. 在 $x=1$ 驻点要求 $3-a=0$，所以 $a=3$。
3. $x^2+3=(x+1)(x-1)+4$，故 $f=x-1+4/(x+1)$。

---

**本问结论：**$a=3$；除法得 $f(x)=x-1+4/(x+1)$。

| | |
|---|---|
| M2 | 商法则给 $f'=[x^2+2x-a]/(x+1)^2$。在 $x=1$ 为零，故 $3-a=0$。 |
| A1 | $a=3$；除法得 $f(x)=x-1+4/(x+1)$。 |

### (b) · 4 marks

> **思路：**先用限制后的单调性找值域，再反解二次方程并选满足原输入下界的分支。

1. $f'=1-4/(x+1)^2$，在 $x>1$ 为正，且 $f(1)=2$；函数向上无界，所以 $g$ 的值域为 $[2,\infty)$。
2. 设输出为 $y$，由 $y(x+1)=x^2+3$ 得 $x^2-yx+3-y=0$。
3. 解得 $x=[y\pm\sqrt{y^2+4y-12}]/2$；负号支在 $y>2$ 时小于 $1$，不符合原输入限制。
4. 因此 $g^{-1}(x)=[x+\sqrt{x^2+4x-12}]/2$，定义域为 $x\geq 2$。

---

**本问结论：**值域 $[2,\infty)$；$g^{-1}(x)=\dfrac{x+\sqrt{x^2+4x-12}}{2}$，定义域 $x\geq 2$。

| | |
|---|---|
| M3 | $f'=1-4/(x+1)^2$，在 $x>1$ 为正且 $f(1)=2$。由 $y(x+1)=x^2+3$ 解二次方程；负号支在 $y>2$ 小于1，故舍去。 |
| A1 | 值域 $[2,\infty)$；$g^{-1}(x)=\dfrac{x+\sqrt{x^2+4x-12}}{2}$，定义域 $x\geq 2$。 |

### (c) · 3 marks

> **思路：**法线先由曲线点与切线梯度确定，再与曲线联立求另一交点。

1. $f(0)=3$、$f'(0)=-3$，所以法线梯度为 $\dfrac{1}{3}$，方程为 $y=3+x/3$。
2. 令 $(x^2+3)/(x+1)=3+x/3$，在定义域内乘以 $3(x+1)$ 得 $2x(x-5)=0$。
3. $x=0$ 是原接触点，另一交点横坐标为 $x=5$。

---

**本问结论：$l:y=3+x/3$；交点方程化为 $2x(x-5)=0$，另一个交点横坐标5。**

| | |
|---|---|
| M2 | $f(0)=3$，$f'(0)=-3$，法线斜率 $\dfrac{1}{3}$。将曲线与法线联立并乘以正数 $3(x+1)$ 化简。 |
| A1 | $l:y=3+x/3$；交点方程化为 $2x(x-5)=0$，另一个交点横坐标5。 |

### (d) · 4 marks

> **思路：**先判断法线在封闭区间内位于上方，再积分直线减曲线。

1. 法线与曲线之差为 $l-f=2x(5-x)/[3(x+1)]\ge 0$，其中 $0\le x\le 5$。
2. 所以面积为 $\int_0^5[4-2x/3-4/(x+1)]\,dx$。
3. 原函数为 $4x-x^2/3-4\ln(x+1)$，代上下限得到 $\dfrac{35}{3}-4\ln 6$。

---

**本问结论：$\dfrac{35}{3}-4\ln 6$。**

| | |
|---|---|
| M3 | $l-f=\dfrac{2x(5-x)}{3(x+1)}\ge 0$ 对 $0\le x\le 5$ 成立，故面积为 $\int_0^5[4-2x/3-4/(x+1)]dx=[4x-x^2/3-4\ln(x+1)]_0^5$。 |
| A1 | $\dfrac{35}{3}-4\ln 6$。 |